

LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

PROYECTO: "PARQUE EÓLICO MANANTIALES" SEXTA REGIÓN

Preparado por



Fernando A. Carrasco Urra
Licenciado en Biología
Biólogo
Dr (c) Ciencias Biológicas, área Botánica

Leonardo A. Miranda Ávila
Biólogo
Magíster (C) en Ciencias

Concepción, Diciembre de 2015

Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2.- OBJETIVOS	3
3.- MÉTODO DE TRABAJO GENERAL.....	4
3.1.- Trabajo de Gabinete previo al trabajo de campo.....	4
3.1.1. Marco fitogeográfico y estado actual de la vegetación.....	4
3.1.2. Imagen Satelital del emplazamiento del área de estudio	4
3.1.3. Revisión de literatura.....	4
3.2.- Trabajo de campo	5
3.2.1. Campañas de terreno.....	5
3.2.2. Catastro de flora para ambas campañas.....	6
a.- Descripción de la vegetación.....	8
b.- Cobertura.....	9
3.2.3. Trabajo de gabinete post terreno.....	9
4.- RESULTADOS	10
4.1. Marco fitogeográfico del área de influencia del proyecto	10
4.2. Marco general del estado actual de la flora y vegetación del área de influencia del proyecto.	11
4.3. Catastro de la flora del área de estudio Campaña de Invierno	11
4.4. Flora y categoría de conservación Campaña de Invierno.....	12
4.5. Descripción individual de la estructura de la vegetación de las parcelas muestreadas para la campaña de invierno del 2015.....	19
4.6. Formaciones de vegetación de importancia en el área de estudio para la campaña de invierno del 2015.	23
4.7.-Catastro de la flora del área de estudio para la campaña de primavera del 2015. ..	24
4.8.-Flora y categoría de conservación para la campaña de primavera del 2015.....	24
4.9.-Descripción individual de la estructura de la vegetación de las parcelas muestreadas para la campaña de primavera del 2015	34
4.10.- Formaciones de vegetación de importancia en el área de estudio para la campaña de primavera del 2015	38
5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	39
5.1- Conclusiones y recomendaciones de la campaña de invierno del 2015.....	39
5.2.- Conclusiones y recomendaciones de la campaña de primavera del 2015	40
6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	41

1. INTRODUCCIÓN

El presente Informe entrega la línea de base de la flora y vegetación terrestre del área de influencia del Proyecto Parque Eólico Manantiales, el cual se ubicará en la comuna de Litueche, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins. El proyecto consta de la construcción y operación de un Parque Eólico con 8 aerogeneradores de 3,3 MW de potencia individual de generación, logrando así una potencia máxima instalada de 26,4 MW. Las superficies permanentes netas a ocupar por el Proyecto corresponden a la ocupación de terreno por las fundaciones y plataformas de los aerogeneradores, caminos de acceso, sala de control, zanjas de cableado de media tensión, obras que en su conjunto abarcan una superficie de 5 hectáreas aproximadamente. Los objetivos de este informe son:

2.- OBJETIVOS

Inventariar y entregar los lineamientos descriptivos para la componente flora realizando un catastro de ésta en el área de influencia del proyecto.

Determinar y describir las unidades homogéneas de vegetación en función de la estratificación y la apertura de los diferentes estratos de vegetación presentes.

Identificar las especies de plantas que se encuentran bajo alguna categoría de conservación según el Ministerio de Medio Ambiente (MMA).

Definir los posibles impactos del Proyecto sobre la flora y vegetación del área presentes en la campaña de terreno.

3.- MÉTODO DE TRABAJO GENERAL

La metodología de trabajo para este estudio se desarrolló en tres ítems:

1. El primero, fue realizar un trabajo de gabinete previo al trabajo en terreno, con el objetivo de revisar la literatura científica (artículos científicos, libros, páginas de Internet gubernamentales y privadas) para recabar información del área de estudio, como también de la flora y de la estructura de la vegetación del área de emplazamiento del futuro proyecto.
2. Posteriormente se llevó a cabo las campañas de terreno de invierno y primavera, donde se muestrearon los sitios de importancia del proyecto (emplazamiento de los aerogeneradores, línea de transmisión eléctrica y caminos entre los aerogeneradores).
3. Finalmente, el trabajo de gabinete post-terreno, donde se realizó el análisis de la información obtenida en terreno, contrastando con la información de literatura y análisis e interpretación de los resultados.

3.1.- Trabajo de Gabinete previo al trabajo de campo

3.1.1. Marco fitogeográfico y estado actual de la vegetación

Para el caso de este informe, el marco fitogeográfico es una clasificación o más bien una división en provincias según sus formaciones vegetacionales. Esto es de importancia porque permite definir las comunidades y la vegetación presentes en el área de influencia del proyecto, como también permite inferir la distribución y abundancia de la flora actual. Para su definición, se utilizaron las propuestas de clasificación de la vegetación natural de Chile realizadas por Gajardo (1994) y actualizadas por Luebert & Pliscoff (2006).

3.1.2. Imagen Satelital del emplazamiento del área de estudio

Las imágenes satelitales del área de estudio fueron obtenidas del programa Google Earth (Agosto del 2015) e incluyendo la información proporcionada por el titular del proyecto (Kmz base del proyecto). Este análisis permitió tener una aproximación general de las características del área de estudio, como por ejemplo, estructura de la vegetación y el nivel de antropización del área a muestrear (Fig. 3).

3.1.3. Revisión de literatura

Constó de una recopilación de información a través de bibliografía científica y técnica de la flora y vegetación presente en el área de estudio, como también de la historia ecológica y planes de desarrollo a futuro. Para esto se utilizaron los libros: "Manual de las Malezas que Crecen en Chile (Matthei 1995), Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile (Marticorena *et al.* 2010), Plantas vasculares acuáticas en la Región del Bío-Bío (Rodríguez & Dellarosa 1998), Árboles en Chile (Rodríguez *et al.* 2005), Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile (Quiroz *et al.* 2009), Flora de Chile (Marticorena & Rodríguez 1995; 2001; 2003; 2005; 2011), Arbustos Nativos de Chile (Donoso & Ramírez 2009), Árboles Nativos de Chile (Donoso 2005), Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo (Fuentes *et al.* 2014), Cactáceas Nativas de Chile (Señoret & Acosta 2013), Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile (Rodríguez *et al.* 2009) y la Flora Silvestre de Chile, Zona Central (Hoffman 1998). Asimismo se utilizó información del Ministerio de Medio Ambiente (MMA) (2013) y del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) para determinar las categorías de conservación de las especies endémicas y nativas de Chile.

3.2.- Trabajo de campo

3.2.1. Campañas de terreno

El área de emplazamiento del proyecto Parque Eólico Manantiales está ubicada en cercanías de la localidad de Litueche, Provincia Cardenal Caro. Esta localidad se encuentra ubicada en la zona costera de la VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins (Fig. 1), entre las coordenadas $34^{\circ}7'0''\text{S}$ y $71^{\circ}44'0''\text{W}$ (MINAGRI-CONAF 2012). Se realizaron dos campañas de terreno correspondientes a las estaciones de invierno y primavera. La campaña invernal se realizó entre los días 22 y 25 de Julio del 2015, donde los recorridos por el área de influencia del proyecto se realizaron entre las 10:00 hasta las 19:00 hr de cada día. Por su parte, la campaña primaveral se realizó entre los días 27 y 29 de Octubre del 2015, donde los recorridos por el área de influencia del proyecto se realizaron entre las 9:00 hasta las 20:00 hr de cada día.

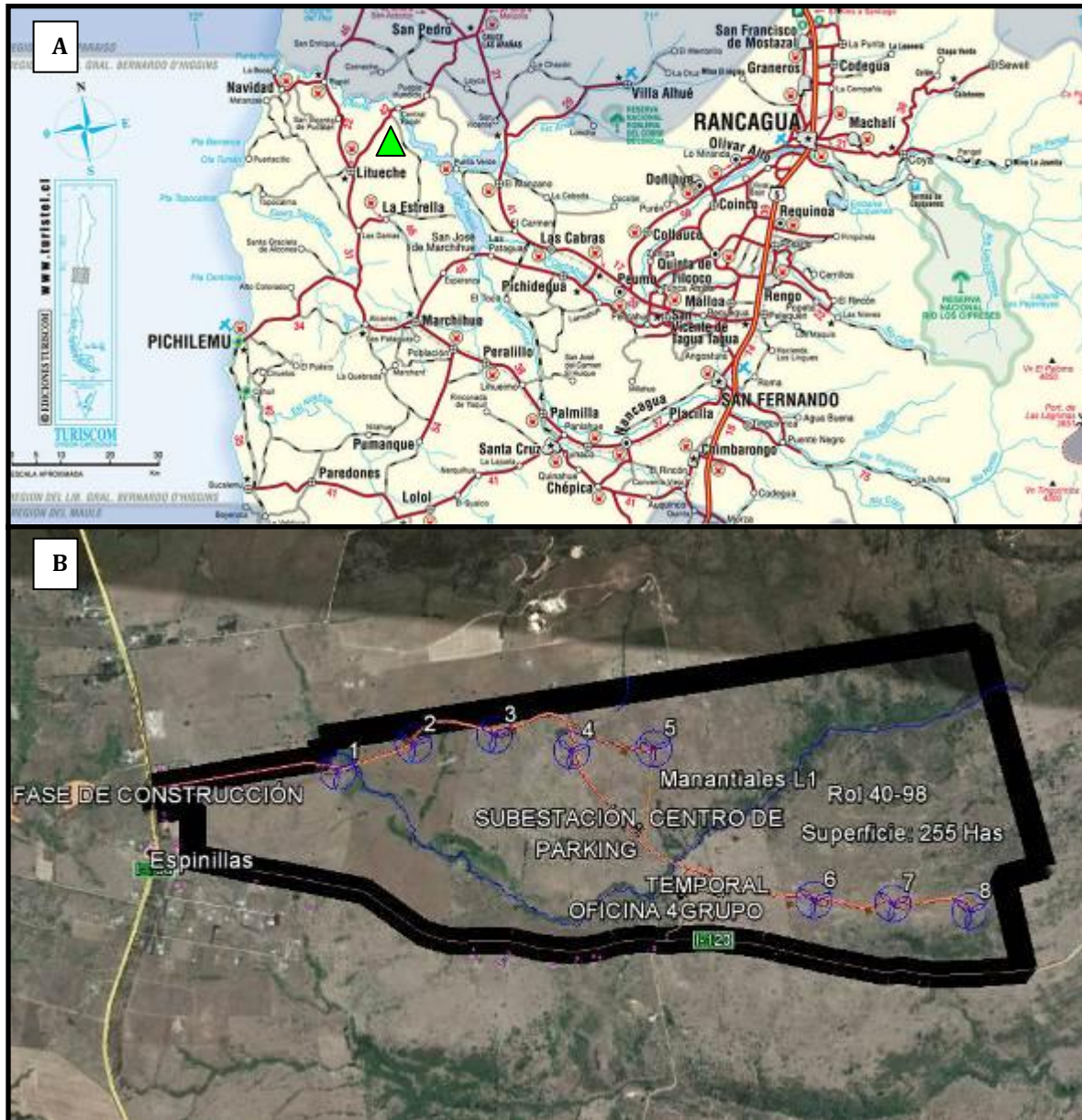


Fig. 1.- (A) Localización del área de estudio (triángulo verde). (B) Emplazamiento de aerogeneradores (círculo amarillo), caminos entre éstos (línea roja) del Parque Eólico Manantiales. La línea negra delimita el área de influencia del proyecto.

3.2.2. Catastro de flora para ambas campañas

El muestreo de recopilación de información para el catastro de la flora, se realizó en base a parcelas florísticas o de muestreo en cada uno de los futuros emplazamientos de los aerogeneradores. La determinación del área de extensión de las mismas, se realizó mediante una curva de rarefacción (especie-área), la cual es una medida de esfuerzo de muestreo de especies y que contrasta el área de muestreo y el número de especies observadas (Fig. 2A). Para el caso específico del muestreo, las parcelas tuvieron una extensión de 10 X 10 m (100 m²) (Fig. 2B) siendo delimitadas con una huincha parcelera REDLINE professional de 50 m.

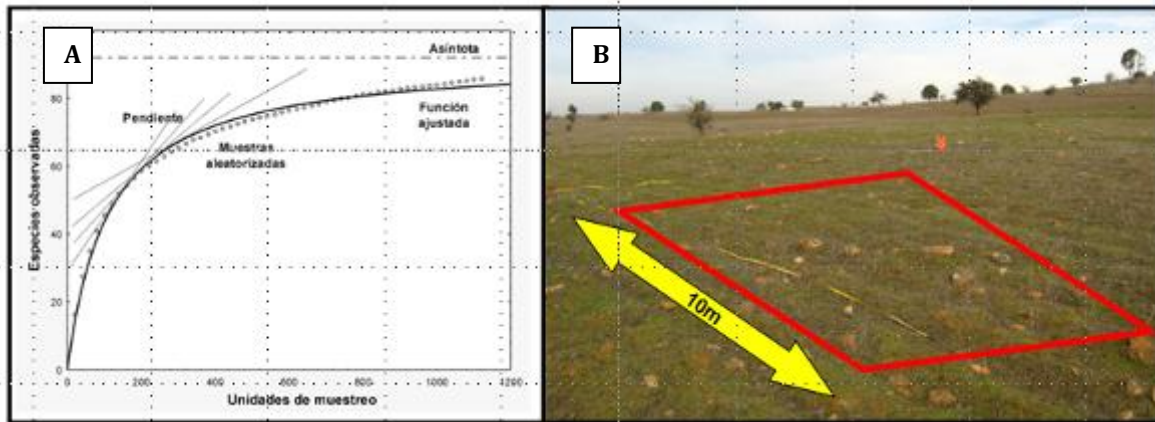


Fig. 2.- (A) Curva de rarefacción de especies. En el eje Y está el número de especies observadas, mientras que en el eje X están las unidades de muestreo, que en nuestro caso fue el área de la parcela. (B) Imagen de una de las parcelas de muestreo de flora y vegetación.

En cada sitio de emplazamiento del futuro aerogenerador (1-8, Fig. 1B) se realizaron 2 réplicas de cada parcela con orientación norte (100 m² X 2 réplicas X 9 aerogeneradores) (Fig. 3, Tabla I), teniendo un área total de muestreo de 1800 m². En el interior de cada parcela y su respectiva réplica, se registraron las especies presentes y su porcentaje de cobertura. Las especies vegetales no reconocidas, fueron extraídas y fotografiadas con una escala de referencia, para su posterior herborización e identificación en laboratorio. Las parcelas fueron georreferenciadas con un GPS Garmin modelo GPSmap 62s con un grado de error de ± 3 m y con el sistema de coordenadas UTM (Zona 19H).

En el caso de la línea de transmisión eléctrica y los caminos entre los aerogeneradores, se realizó un muestreo sistemático que recorrió la totalidad del área de influencia del proyecto (Fig. 3, Tabla III), describiendo aquellos puntos vegetacionales de importancia o característicos para el futuro proyecto.

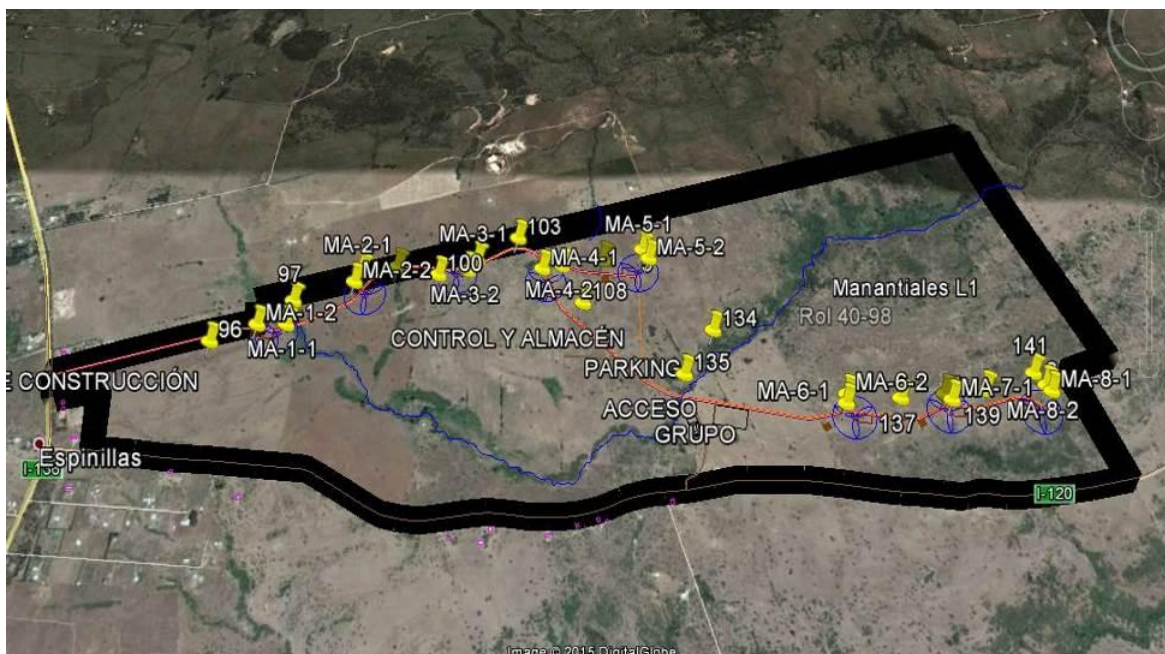


Fig. 3.- Georreferencia de las parcelas de muestreo, réplicas de éstas y sitios de interés para la flora y vegetación realizadas en la campaña de terreno.

Tabla I.- Puntos GPS de parcelas y réplicas realizadas en el emplazamiento de los aerogeneradores muestreados en ambas campañas de terreno.

PUNTO GPS	ZONA	ABSCISA	NORTE
MA-1-1	19H	256.007	6.223.219
MA-1-2	19H	255.918	6.223.215
MA-2-1	19H	256.218	6.223.400
MA-2-2	19H	256.200	6.223.364
MA-3-1	19H	256.583	6.223.446
MA-3-2	19H	256.557	6.223.409
MA-4-1	19H	256.792	6.223.425
MA-4-2	19H	256.854	6.223.441
MA-5-1	19H	257.111	6.223.511
MA-5-2	19H	257.132	6.223.480
MA-6-1	19H	257.722	6.223.017
MA-6-2	19H	257.726	6.223.045
MA-7-1	19H	258.042	6.223.039
MA-7-2	19H	258.022	6.223.055
MA-8-1	19H	258.353	6.223.080
MA-8-2	19H	258.338	6.223.097

Tabla II.- Puntos GPS de sitios de interés para la flora y vegetación realizados para ambas campañas de terreno.

PUNTO GPS	DESCRIPCIÓN	ZONA	ABSCISA	NORTE
96	Cárcava	19H	255.786	6.223.152
97	Camino MA1/MA2	19H	256.016	6.223.298
99	Camino MA2/MA3	19H	256.331	6.223.417
100	Sector de Pastoreo ovino	19H	256.464	6.223.393
103	Camino MA3/MA4 (espinal)	19H	256.709	6.223.533
109	Camino MA4/MA5	19H	256.984	6.223.471
108	Camino MA4/MA6 (sector pastoreo)	19H	256.925	6.223.318
134	Quebrada	19H	257.333	6.223.250
135	Camino /Quebrada MA5-MA6	19H	257.241	6.223.104
137	Camino MA6/MA7	19H	257.887	6.223.037
139	Camino MA7/MA8	19H	258.147	6.223.071
141	Individuos de <i>Puya chilensis</i>	19H	258.307	6.223.134

a.- Descripción de la vegetación

La vegetación se caracterizó en base a una modificación de la Carta de Ocupación de Tierra propuesta por Etienne & Prado (1982), considerando tanto la distribución vertical de la vegetación, como también de la apertura de dosel de ésta, entendida como el grado de abertura de los estratos más altos de las especies dominantes de un sitio lo que se traduce en la cantidad de luz que llega al piso del bosque. De esta manera, se generó un cuadro de descripción de la estructura de la vegetación para cada sitio, donde en el futuro se emplazará un aerogenerador, o bien, a través de la línea eléctrica. Para esto se utilizaron los siguientes criterios:

ESTRATO ARBÓREO	ABIERTO (>70% apertura de dosel)	ALTO (> 15 m)
		MEDIO (< 15 m)
		BAJO (entre 2-8 m)
	SEMIABIERTO (< 70 % apertura de dosel)	ALTO (> 15 m)
		MEDIO (< 15 m)
		BAJO (entre 2-8 m)
	CERRADO (< 30 % apertura de dosel)	ALTO (> 15 m)
		MEDIO (< 15 m)
		BAJO (entre 3-8 m)
ESTRATO ARBUSTIVO O MATORRAL	ABIERTO (>70% apertura de dosel)	ALTO (> 2 m)
		MEDIO (< 2 m)
		BAJO (entre 0.5-1 m)
	SEMIABIERTO (< 70 % apertura de dosel)	ALTO (> 2 m)
		MEDIO (< 2 m)
		BAJO (entre 0.5-1 m)
	CERRADO (< 30 % apertura de dosel)	ALTO (> 2 m)
		MEDIO (< 2 m)
		BAJO (entre 0.5-1 m)
ESTRATO HERBÁCEO O PASTIZAL	ABIERTO (>70% apertura de dosel)	ALTO (> 0.4 m)
		MEDIO (<0.4 m)
		BAJO (0.01- 0.39 m)
	SEMIABIERTO (< 70 % apertura de dosel)	ALTO (> 0.4 m)
		MEDIO (<0.4 m)
		BAJO (0.01- 0.39 m)
	CERRADO (< 30 % apertura de dosel)	ALTO (> 0.4 m)
		MEDIO (<0.4 m)
		BAJO (0.01- 0.39 m)

b.- Cobertura

Debido a que el área de estudio presentó un alto porcentaje de especies herbáceas o de pastizal, es que se determinó estimar abundancia a través de la cobertura relativa. Ésta se define como el porcentaje de superficie cubierta por los individuos de una especie. Para esto se generaron clases que reflejaron el grado de cobertura de una especie en una parcela determinada, teniendo:

Clase 1: grado de cobertura < 5 % del área

Clase 2: grado de cobertura 5 – 25 % del área

Clase 3: grado de cobertura 25 – 50% del área

Clase 4: grado de cobertura 50 – 75 % del área

Clase 5: grado de cobertura 75 – 100 % del área

3.2.3. Trabajo de gabinete post terreno

Para la identificación de las especies de plantas se utilizó la expertis del muestreador como también la literatura citada anteriormente. Con la información recopilada, se procedió al ordenamiento y elaboración del catastro de flora de los sitios muestreados. Así, también se determinaron las categorías de conservación de flora, considerando la base de datos del Ministerio de Medio Ambiente (2013) y la del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit 1989).

4.- RESULTADOS

4.1. Marco fitogeográfico del área de influencia del proyecto

Luebert & Pliscoff (2006) mencionan que de acuerdo a la ubicación geográfica de la localidad de Litueche, describen su piso vegetal como el de bosque espinoso mediterráneo costero de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*, el cual muestra un matorral espinoso con una estrata arbórea baja dominada por las especies mencionadas anteriormente (Fig. 4). Un estrato arbustivo donde dominan *Proustia cuneifolia*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Cestrum parqui* y una estrata de herbáceas, tanto perennes como anuales, nativas e introducidas, donde destacan la presencia de *Bromus berterianus* y *Vulpia myuros* (Luebert & Pliscoff 2006, piso vegetal N° 34).



Fig. 4.- Formación Vegetacional definida por Luebert y Pliscoff (2006) para el área de emplazamiento del proyecto.

Por su parte, Gajardo (1994) menciona que Litueche está inserta en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, la cual se extiende a través de la zona central de Chile, y cuyas características físicas dominantes es de condiciones mediterráneas. Esta región vegetal muestra inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos (Gajardo 1994). De manera más jerárquica y específica, y siguiendo la clasificación de Gajardo 1994, Litueche está localizada en la Sub-Región del Matorral y del Bosque Espinoso y con una vegetación del Matorral Espinoso del Secano Costero (Fig. 5), la cual se encuentra emplazada sobre lomas de pendientes suaves y en extensas superficies planas. La comunidad que domina es la de *Acacia caven* (espino)- *Maytenus boaria* (maitén), compuesta por un estrato leñoso altos esparcidos y de un denso estrato herbáceo (Gajardo 1994). La especie representativa es *Acacia caven* (espino), mientras que las especies acompañantes son *Maytenus boaria* (maitén), *Proustia cuneifolia* (huañil). Las especies comunes son *Baccharis linearis* (romerillo), *Bromus berterianus* (pasto largo), *Cestrum parqui* (palqui), *Medicago hispida* (hualputra), *Muehlenbeckia hastulata* (quilo) y *Vulpia megalura* (pasto fino) (Gajardo 1994).



Fig. 5.- Imagen extraída de Gajardo (1994) el cual propone para la localidad de Litueche una vegetación del Matorral Espinoso del Secano Costero.

4.2. Marco general del estado actual de la flora y vegetación del área de influencia del proyecto.

El área de intervención directa del proyecto del Parque Eólico Manantiales corresponde a una flora y vegetación mayormente foránea e introducida debido a la alta actividad antrópica. Se pueden reconocer tanto especies de plantas de ruderal, definidas por Matesanz & Valladares (2009) como aquellas especies que aparecen en hábitats muy alterados por la acción humana, como bordes de caminos, campos de cultivos o zonas urbanas. Gran parte del área de emplazamiento del proyecto son extensas áreas de cultivo monoespecíficos de especies introducidas como *Triticum sp.*, *Avena sativum* o en mixtura. Por su parte, aquellas áreas que están desprovistas de cultivos, se utilizan principalmente para el pastoreo de ganado ovino (ganadería extensiva). La flora y vegetación del área queda desplazada a quebradas y cárcavas de la geografía del terreno. De hecho, es tal el deterioro de la comuna de Litueche en cuanto a su flora y vegetación nativa que en el Marco de Gestión Ambiental confeccionado por el MINAGRI y CONAF (2012), se propone la restitución y mejoramiento del sistema hidrográfico a través del manejo de suelos y restitución de la flora y vegetación nativa de acuerdo a su formación vegetal original.

4.3. Catastro de la flora del área de estudio Campaña de Invierno

Los resultados del catastro de flora del área de emplazamiento del proyecto para la campaña de invierno muestran que:

- Se identificó un total de 42 especies de plantas (Tabla III, Fig. 6 A-L), 39 de éstas hasta el nivel de especies y 3 hasta el nivel de género. Las diferencias entre los niveles taxonómicos se produce debido a que éstas últimas no presentaron caracteres diagnósticos robustos, como la flor, que permitan identificar hasta el nivel de especie.
- A señalar que la mayoría de las especies muestreadas no presentaban caracteres diagnósticos robustos de identificación como las flores (debido a la temporada de

muestreo), basándose la identificación principalmente en las hojas, características fustales o de hábito de crecimiento.

- Las especies de plantas identificadas pertenecen a 26 familias botánicas, siendo las más abundantes Poaceae (16,7%) y Fabaceae (7,2%) (Fig.7).
- Del total de las plantas identificadas, 23 (54,8%) tuvieron un origen introducido, 12 (28,6%) un origen nativo y 7 (16,7%) endémicas (Fig.8).
- El hábito de crecimiento de mayor abundancia fue el herbáceo (54,8%), seguido del arbóreo (21,4%), arbustivo (16,7%), el suculento (4,8%) y helechos (2,3%).
- Los mayores valores de cobertura lo mostraron las especies pertenecientes a las familias Poaceae, Geraniaceae y Asteraceae (Tablas IV-A e IV-B).

4.4. Flora y categoría de conservación Campaña de Invierno

De acuerdo a los antecedentes obtenidos de Benoit (1989) y del Ministerio del Medio Ambiente (<http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/index2.htm>), nuestro catastro arrojó 3 especies en categoría de conservación (Tabla III). Las especies *Puya chilensis* y *Eriosyce subgibbosa* están categorizadas de "Preocupación menor" (DS 42/2011 MMA; DS 41/2011). Según el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) define esta categoría: "cuando habiendo sido evaluada, no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano". La tercera especie categorizada es *Echinopsis chiloensis* (sinonimia: *Trichocerus chiloensis*) categorizada como "Casi amenazada" (DS 41/2011), definido por el RCE: "cuando habiendo sido evaluada, no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano".

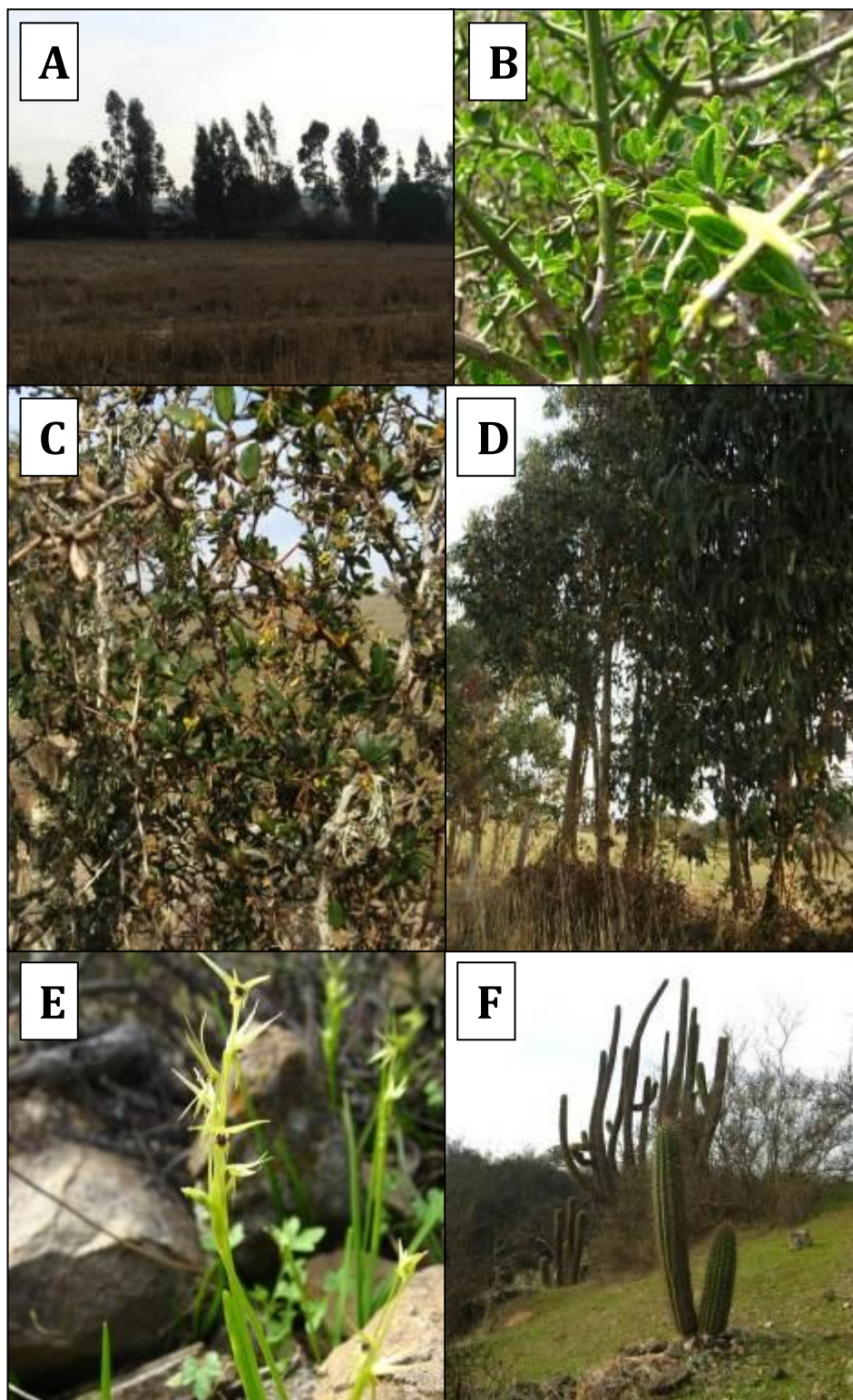
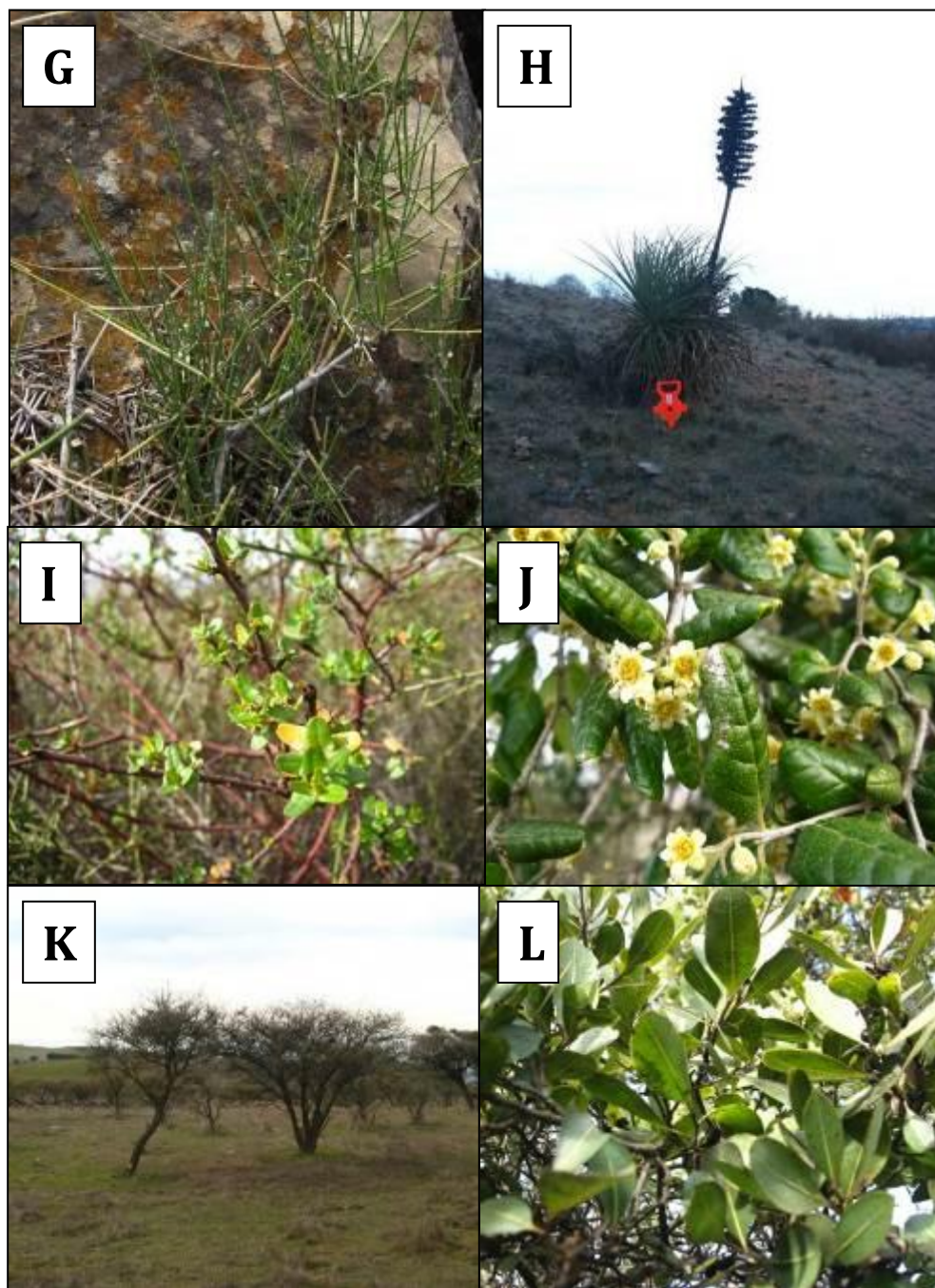


Fig. 6.- Especies catastradas en la campaña de invierno del 2015: (A) Cultivos post-cosecha de *Triticum* sp. (trigo), (B) Individuo de *Retanilla trinerva* (trebo), (C) Individuos de *Berberis chilensis* (palo amarillo), (D) Individuos de *Eucalyptus globulus* (eucalipto), (E) Individuo en flor de *Miersia chilensis* y (F) Individuos de *Echinopsis chiloensis* (quisco).



Continuación Fig. 6.- Especies catastradas en la campaña de invierno del 2015: (G) Individuos de *Equisetum bogotense* (limpiaplata), (H) Individuo de *Puya chilensis* (puya), (I) Hojas de *Muehlenbeckia hastulata* (quilo), (J) Flores de *Peumus boldus* (peumo), (K) Individuos de *Acacia caven* (espino) y (L) Individuo de *Kageneckia oblonga* (bollén).

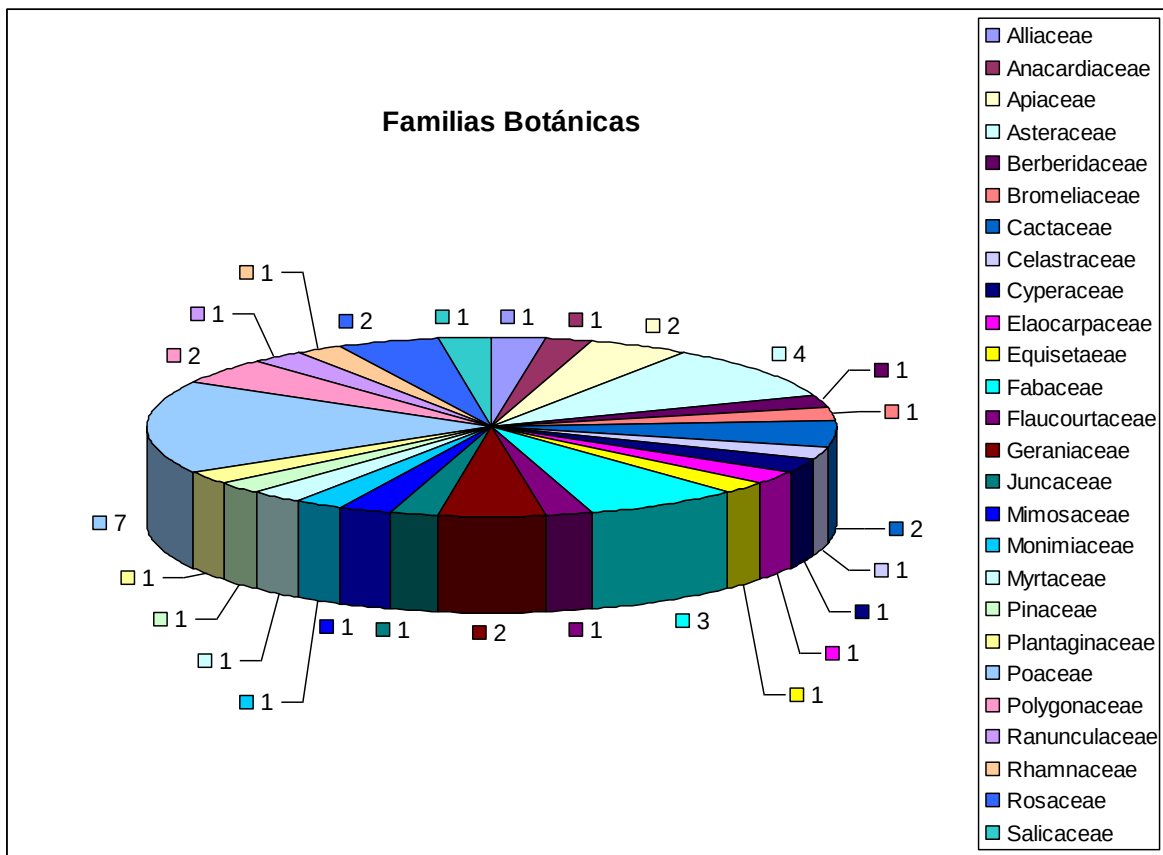


Fig. 7.- Representación gráfica de las familias botánicas identificadas para la campaña de invierno del 2015

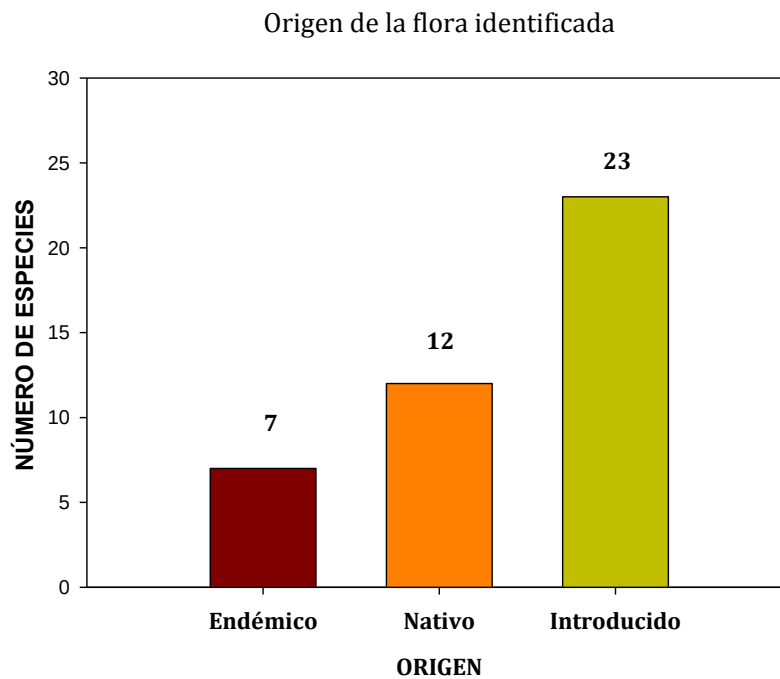


Fig. 8.- Gráfico del origen de las especies muestreadas e identificadas para la campaña de invierno del 2015.

Tabla III.- Listado de la flora identificada del área de estudio para la campaña de invierno del 2015. Además se incluye la información de la familia botánica, nombre científico, nombre común, origen (I: introducido; N: nativo; E: endémico), hábito de crecimiento y categoría de conservación (CC).

Grupo	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Hábito	CC
GIMNOSPERMAE	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino radiata	I	Árbol	/
ANGIOSPERMAE	Alliaceae	<i>Miersia chilensis</i>	No conocido	E	Herbácea	/
	Anacardiaceae	<i>Lithraea caustica</i>	Litre	N	Árbol	/
	Apiaceae	<i>Eryngium rostratum</i>	Caucha	N	Herbácea	/
		<i>Eryngium paniculatum</i>	Caraguatá	N	Herbácea	/
	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	N	Arbusto	/
		<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardilla	I	Herbácea	/
		<i>Cynara cardunculus</i>	Cardón	I	Herbácea	/
		<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	I	Herbácea	/
	Berberidaceae	<i>Berberis chilensis</i>	Palo amarillo	N	Arbusto	/
	Bromeliaceae	<i>Puya chilensis</i>	Puya, Chagual	E	Arbusto	Preocupación menor DS 42/2011 MMA
	Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Quisco	E	Suculenta	Casi amenazada DS 41/2011 MMA
		<i>Eriosyce subgibbosa</i>	Quisquito	E	Suculenta	Preocupación menor DS 41/2011 MMA
	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	N	Árbol	/
	Cyperaceae	<i>Scirpus californicus</i>	Estoquilla	I	Herbácea	/
	Elaocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	N	Árbol	/
	Equisetaceae	<i>Equisetum bogotense</i>	Limpiaplata	N	Helecho	/
	Fabaceae	<i>Lotus corniculatus</i>	Porotillo	I	Herbácea	/
		<i>Trifolium repens</i>	Trebol	I	Herbácea	/
		<i>Galega officinalis</i>	Galega	I	Herbácea	/
	Flacourtiaceae	<i>Azara petiolaris</i>	Lilén	N	Arbusto	/
	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo	I	Herbácea	/
		<i>Erodium moschatum</i>	Alfilerillo	I	Herbácea	/
	Juncaceae	<i>Juncus procerus</i>	Junco	I	Herbácea	/
	Mimosaceae	<i>Acacia caven</i>	Espino	N	Árbol	/
	Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	N	Árbol	/
	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	I	Árbol	/
	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Llanten	I	Herbácea	/
	Poaceae	<i>Chusquea quila</i>	Quila	E	Arbusto	/
		<i>Festuca sp.</i>	Cañuela	I	Herbácea	/
		<i>Stipa sp.</i>	Viscachera	I	Herbácea	/
		<i>Poa annua</i>	Piojillo	I	Herbácea	/
		<i>Triticum sp</i>	Trigo	I	Herbácea	/
		<i>Avena sativa</i>	Avena	I	Herbácea	/
		<i>Lagurus ovatus</i>	Cola de conejo	I	Herbácea	/
	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	N	Herbácea	/
		<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	I	Herbácea	/
	Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i>	Botón de Oro	I	Herbácea	/
	Rhamnaceae	<i>Retanilla trinerva</i>	Tebo	E	Arbusto	/
	Rosaceae	<i>Kageneckia oblonga</i>	Bollén	E	Árbol	/
		<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	I	Arbusto	/
	Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo	I	Árbol	/

Tabla IV-A.- Cobertura de la flora catastrada en cada sitio de emplazamiento del futuro aerogenerador o en su respectiva réplica para la campaña de invierno del 2015.

Nombre Científico	PARCELAS/AEROGENERADORES															
	MA 1-1	MA 1-2	MA 2-1	MA 2-2	MA 3-1	MA 3-2	MA 4-1	MA 4-2	MA 5-1	MA 5-2	MA 6-1	MA 6-2	MA 7-1	MA 7-2	MA 8-1	MA 8-2
<i>Acacia caven</i>						1	1			1	2	1	1	1	1	2
<i>Aristotelia chilensis</i>		1														
<i>Avena sativa</i>	2		2	2						1						
<i>Baccharis linearis</i>															2	
<i>Berberis chilensis</i>								1								
<i>Carduus pycnocephalus</i>					2	2										
<i>Chusquea quila</i>																
<i>Cynara cardunculus</i>					1	2										
<i>Erodium cicutarium</i>					1	1	2	3	3	3	2	1	1	1		
<i>Erodium moschatum</i>					2	2	2	3	3	3	1	2	1	1		
<i>Eryngium paniculatum</i>														1		
<i>Eryngium rostratum</i>	2	2			2	2										
<i>Eucalyptus globulus</i>		2														
<i>Festuca sp.</i>	1	1			1	1	1		2	1	2	2	3	3	2	2
<i>Galega officinalis</i>	1															
<i>Juncus procerus</i>									1							
<i>Lagurus ovatus</i>						1					1	2				
<i>Lotus corniculatus</i>									1	1						
<i>Maytenus boaria</i>		1	1			1										
<i>Peumus boldus</i>		1	1						2						1	
<i>Pinus radiata</i>		1														
<i>Plantago lanceolata</i>									1							
<i>Poa annua</i>	1	1		1	2	2		1	1	2						
<i>Populus nigra</i>		2														
<i>Puya chilensis</i>	1															1
<i>Ranunculus repens</i>				1	1	1										
<i>Retanilla trinerva</i>															2	2
<i>Rubus ulmifolius</i>		2	2		1											
<i>Rumex acetosella</i>						1			1							
<i>Stipa sp.</i>							1			1	1	1	1	2	1	1
<i>Taraxacum officinale</i>									1			1				
<i>Trifolium repens</i>		1		1	1	1		1	1	1	1					
<i>Triticum sp</i>	5	3	2	2												

Tabla IV-B.- Cobertura de las especies en puntos de GPS de interés para la flora y vegetación para la campaña de invierno del 2015.

Nombre Científico	SITIOS DE INTERÉS										
	96	97	100	103	108	109	134	135	137	139	141
<i>Acacia caven</i>	2			4	1	1	3	3	1	1	
<i>Aristotelia chilensis</i>											
<i>Avena sativa</i>				2							
<i>Azara petiolaris</i>							1	1			
<i>Baccharis linearis</i>											
<i>Berberis chilensis</i>											
<i>Carduus pycnocephalus</i>											
<i>Chusquea quila</i>							2	2			
<i>Cynara cardunculus</i>											
<i>Echinopsis chiloensis</i>											
<i>Equisetum bogotense</i>											
<i>Eriosyce subgibbosa</i>											
<i>Erodium cicutarium</i>			2		2	2			1	1	
<i>Erodium moschatum</i>			2	2	2	2			2	2	
<i>Eryngium paniculatum</i>				2							
<i>Eryngium rostratum</i>			3								
<i>Eucalyptus globulus</i>											
<i>Festuca sp.</i>			1	2	1	1			2	2	1
<i>Galega officinalis</i>											
<i>Juncus procerus</i>		2									
<i>Kageneckia oblonga</i>							2	2			
<i>Lagurus ovatus</i>	2			2					2	2	
<i>Lithrea caustica</i>	2						1	1			
<i>Lotus corniculatus</i>					1	1	1	1			
<i>Maytenus boaria</i>		3									
<i>Miersia chilensis</i>											
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>											
<i>Peumus boldus</i>	1			2							
<i>Pinus radiata</i>											
<i>Plantago lanceolata</i>											
<i>Poa annua</i>	2	2		2	2	2	1	1			
<i>Populus nigra</i>											
<i>Puya chilensis</i>											2
<i>Ranunculus repens</i>											
<i>Retanilla trinerva</i>							2	2			
<i>Rubus ulmifolius</i>	2	2			1	1	2	2			
<i>Rumex acetosella</i>			1		1	1					
<i>Scirpus californicus</i>		1									
<i>Stipa sp.</i>			2		1	1			1	1	2
<i>Taraxacum officinale</i>			1						1	1	
<i>Trifolium repens</i>											
<i>Triticum sp</i>	2			2							

4.5. Descripción individual de la estructura de la vegetación de las parcelas muestreadas para la campaña de invierno del 2015.

La siguiente descripción de la estructura de la vegetación tiene por objetivo entregar una visión individual de las parcelas realizadas el área de influencia del proyecto.

<i>PARCELA MA 1</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
	Pastizal bajo semiabierto dominado por <i>Triticum</i> sp y <i>Avena sativum</i> y especies acompañantes de la familia Geraniaceae.
<i>PARCELA MA 2</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
	Estrato herbáceo abierto bajo dominado por <i>Triticum</i> . Algunas especies acompañantes de forma aislada son individuos de <i>Maytenus boaria</i> , <i>Peumus boldus</i> y <i>Acacia caven</i>

PARCELA MA 3	DESCRIPCIÓN
	Pastizal abierto alto dominado por <i>Eryngium rostratum</i>, acompañado de especies de la familia Poaceae y Geraniaceae. Algunas especies aisladas son <i>Acacia caven</i> y <i>Peumus boldus</i>
PARCELA MA 4	DESCRIPCIÓN
	Estrato herbáceo abierto bajo dominado por individuos de <i>Erodium moschatum</i>, <i>Erodium cicutarium</i> y especies de la familia Poaceae. Algunos individuos aislados de <i>Acacia caven</i> (espino), <i>Peumus boldus</i> (boldo) y <i>Rubus ulmifolius</i> (zarzamora).

PARCELA MA 5	DESCRIPCIÓN
	Estrato herbáceo abierto bajo dominado por individuos de <i>Erodium moschatum</i> , <i>Erodium cicutarium</i> y especies de la familia Poaceae. Algunos individuos aislados son de <i>Acacia caven</i> (espino), <i>Peumus boldus</i> (boldo) y <i>Rubus ulmifolius</i> (zarzamora).v
PARCELA MA 6	DESCRIPCIÓN
	Matorral abierto medio dominado por <i>Acacia caven</i> (espino). Pastizal abierto medio dominado por especies de la familia Poaceae.

PARCELA MA 7	DESCRIPCIÓN
	Pastizal abierto medio dominado por especies de la familia Poaceae, acompañados de algunos individuos aislados de <i>Peumus boldus</i> (boldo) y <i>Acacia caven</i> (espino).
PARCELA MA 8	DESCRIPCIÓN
	Matorral semiabierto medio dominado por <i>Acacia caven</i> (espino), <i>Retanilla trinerva</i> (tebo) y <i>Baccharis linearis</i> (romerillo). Pastizal abierto bajo dominado por especies de la familia Poaceae y Geraniaceae.

4.6. Formaciones de vegetación de importancia en el área de estudio para la campaña de invierno del 2015.

La siguiente descripción tiene como objetivo entregar una visión general de los estratos y unidades vegetacionales de importancia en el área de influencia del proyecto. Para un mejor entendimiento, el trayecto fue dividido en zonas de vegetación, considerando las unidades vegetaciones dominantes (Fig.9)

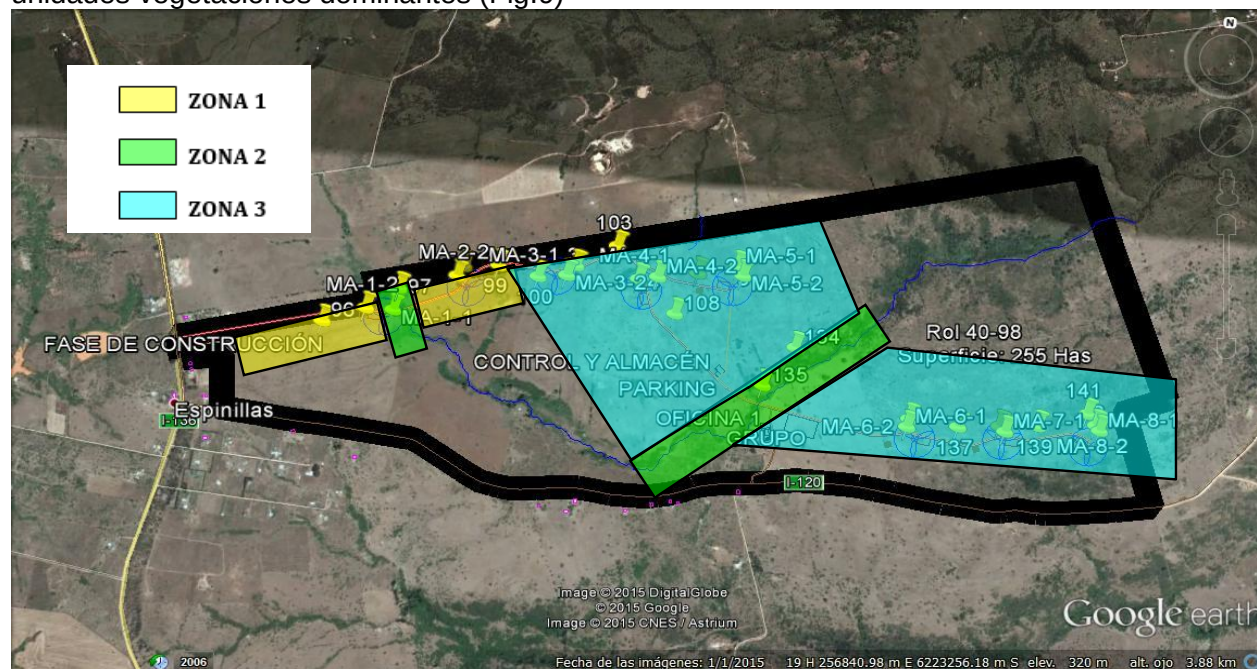


Fig. 9.- Zonificación de vegetación en el área de influencia del proyecto para la campaña de invierno del 2015.

ZONA	DESCRIPCIÓN
Zona 1	Estas zonas presentan un estrato herbáceo o de pastizal semiabierto medio de cultivos monoespecíficos de <i>Triticum</i> sp, <i>Avena</i> sp o bien en mixtura. Por lo general hay individuos de especies de hábito de crecimiento arbóreo y arbustivo con baja abundancia y de forma aislada como <i>Acacia caven</i> (espino), <i>Maytenus boaria</i> (maitén), <i>Peumus boldus</i> (boldo). Su área de extensión aproximada es de 0.128 km ² .
Zona 2	Estas zonas muestran los relictos de bosque nativo original del área. Muestra un estrato arbóreo semiabierto medio dominado por <i>Maytenus boaria</i> (maitén) y <i>Peumus boldus</i> (peumo). Una estrata arbustiva semiabierto a cerrada alta dominada por <i>Acacia caven</i> (espino), <i>Retanilla trinerva</i> (tebo) y <i>Kageneckia oblonga</i> (bollén). Finalmente una estrata herbácea semiabierto a cerrada alta dominada por especies de la familia Poaceae y Geraniaceae. Su área de extensión aproximada es de 0.186 km ² .
Zona 3	Esta zona muestra una combinación entre zonas de pastoreo ovino y en las pendientes, pequeñas quebradas o cárcavas está dominada por <i>Acacia caven</i> (espino) formando los llamados "espinal". Por descripción, el espinal se puede describir como un estrato arbustivo abierto media dominada por <i>Acacia caven</i> (espino) acompañado de individuos aislados de <i>Peumus boldus</i> (boldo) o <i>Maytenus boaria</i> (maitén), mientras que el estrato herbáceo es abierto medio a bajo dominado por especies de la familia Poaceae. Las zonas de pastoreo ovino se describe como un estrato herbáceo abierto medio a bajo dominado por especies de la familia Geraniaceae y Poaceae. Su área de extensión aproximada es de 1.008 km ² .

4.7.-Catastro de la flora del área de estudio para la campaña de primavera del 2015.

Los resultados del catastro de flora del área de emplazamiento del proyecto para la campaña de primavera muestran que:

- Se identificaron un total de 97 especímenes, correspondientes a 7 identificadas hasta el nivel de género y 90 identificados hasta el nivel de especie (Tabla V, Fig. 10 A-L). Las diferencias entre los niveles taxonómicos se produce debido a que las primeras no presentaron caracteres diagnósticos robustos, como la flor, que permitan identificarlos hasta el nivel de especie.
- Las especies de plantas identificadas pertenecen a 43 familias botánicas, siendo las más abundantes: Poaceae (21,4%), Asteraceae (11,2%) y Fabaceae (7,2%) (Fig.11).

Del total de las plantas identificadas, 59 (60,8%) tuvieron un origen introducido, 29 (29,9%) un origen nativo y 9 (9,2%) endémicas (Fig.12).

- El hábito de crecimiento de mayor abundancia fue el herbáceo (76%), seguido del arbóreo (9,3 %), arbustivo (7,2%), helechos (3 %) y el suculento (2,1%).
- Los mayores valores de cobertura lo mostraron las especies pertenecientes a las familias Poaceae, Geraniaceae y Asteraceae (Tablas VI-A y VI-B).

4.8.-Flora y categoría de conservación para la campaña de primavera del 2015

Considerando la información obtenida de la base de datos del Ministerio del Medio Ambiente (<http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/index2.htm>), nuestro catastro arrojó 4 especies en categoría de conservación (Tabla III). Las especies *Puya chilensis* y *Eriosyce subgibbosa* están categorizadas de “Preocupación menor” (DS 42/2011 MMA; DS 41/2011). Según el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) define esta categoría: “cuando habiendo sido evaluada, no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano”. La tercera especie categorizada es *Echinopsis chiloensis* (sinonimia: *Trichocereus chiloensis*) categorizada como “Casi amenazada” (DS 41/2011), definido por el RCE: “cuando habiendo sido evaluada, no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano”. Por último, se tiene de la familia Iridaceae a la especie *Calydorea xiphioides*; a la cual el MMA la tiene caracterizada bajo dos criterios. El primero es vulnerable, el cual el RCE: “una especie se considerará “Vulnerable” cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada “En Peligro de Extinción”, enfrente un riesgo alto de extinción”. Además ésta misma especie está bajo el criterio de rara, el cual el RCE lo define como: “una especie se considerará “Rara” cuando sus poblaciones ocupen un área geográfica pequeña, o estén restringidas a un hábitat muy específico que, en sí, sea escaso en la naturaleza. También se considerará “Rara” aquella especie que en forma natural presente muy bajas densidades poblacionales, aunque ocupe un área geográfica mayor. Para los propósitos del presente reglamento, las especies clasificadas como “Raras” podrán también ser

clasificadas en alguna de las categorías mencionadas en los artículos anteriores, de acuerdo a la información disponible”.

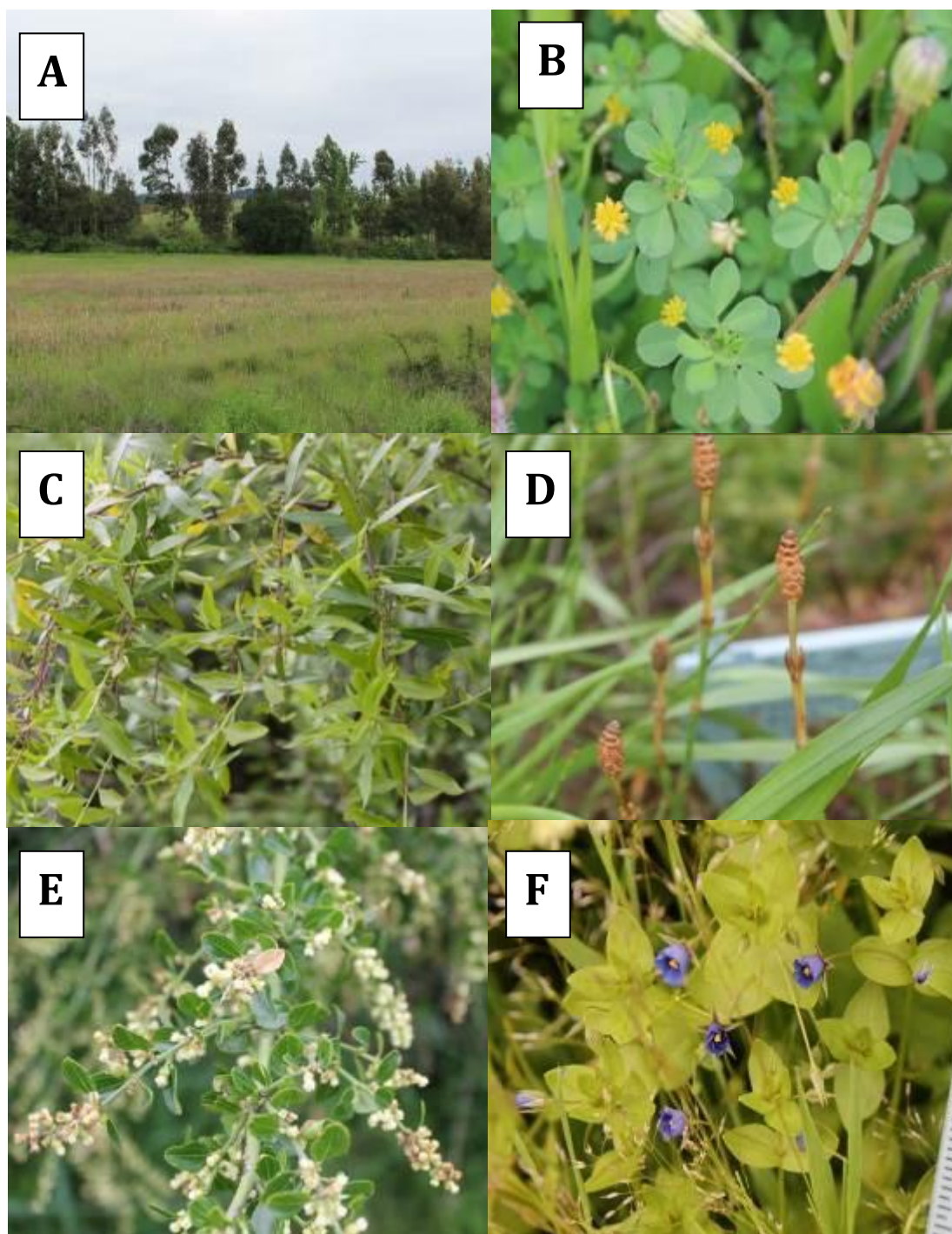
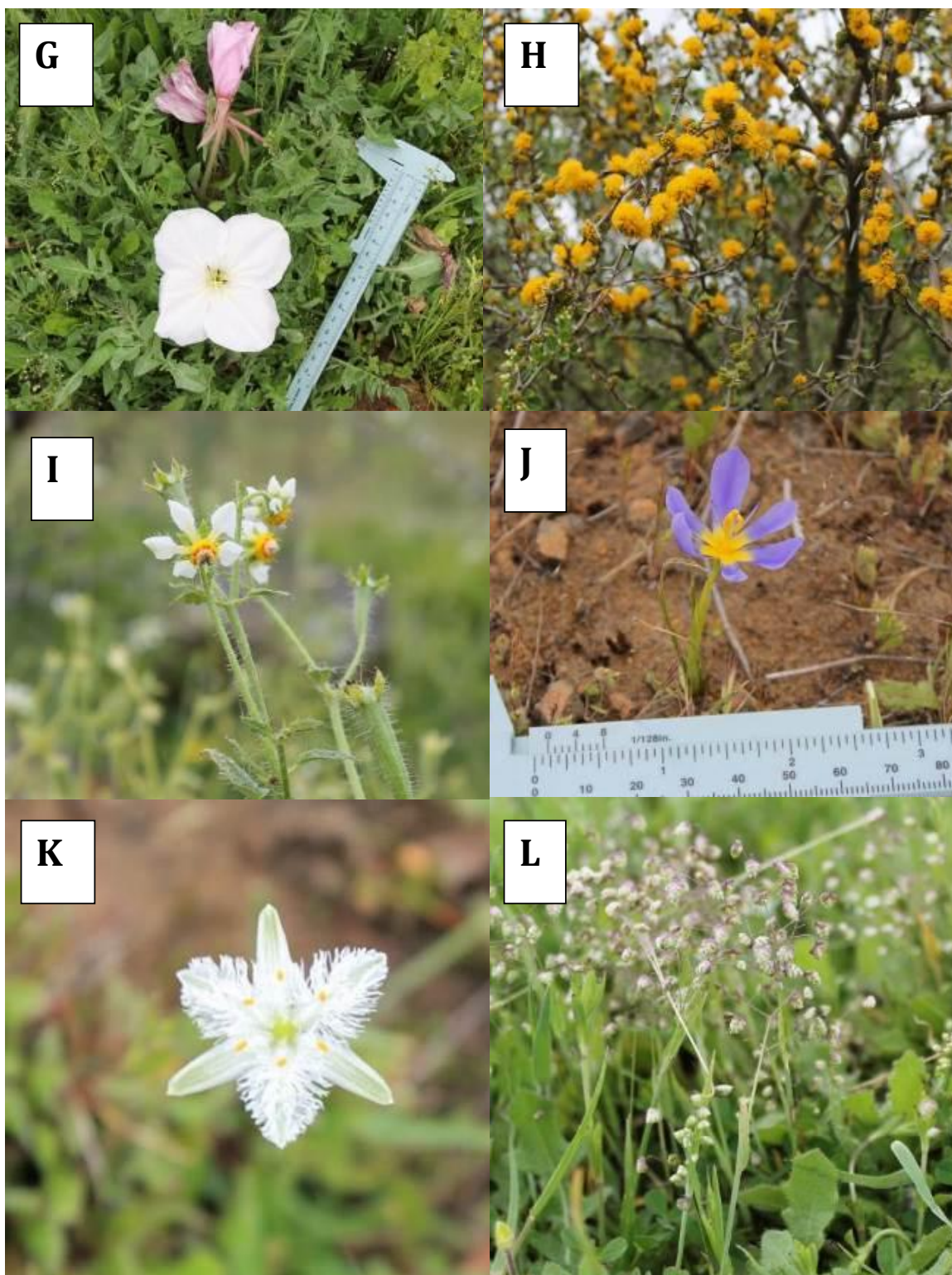


Fig. 10.- Especies catastradas en la campaña de primavera del 2015:(A) Individuos de *Eucaliptus globulus* (eucalipto), (B) Individuo de *Trifolium dubium* (trebillo), (C) Individuo de *Maytenus boaria* (maitén), (D) Individuos de *Equisetum bogotense* (limpiaplata), (E) Individuo en flor de *Retanilla trinerva* (tebo) y (F) Individuos de *Anagalis arvensis* (pimpinela azul).



Continuación Fig. 10.- Especies catastradas en la campaña de primavera del 2015: (G) Individuo de *Oenothera acaulis* (rodalán), (H) Individuos de *Acacia caven* (espino), (I) Individuos em flor de *Loasa triloba* (ortiga blanca), (J) Individuo en flor de *Calydorea xiphioides*, (K) Individuo de *Trichopetalum plumosum* (flor de la plumilla) y (L) Individuos de *Briza minor* (tembladerilla).

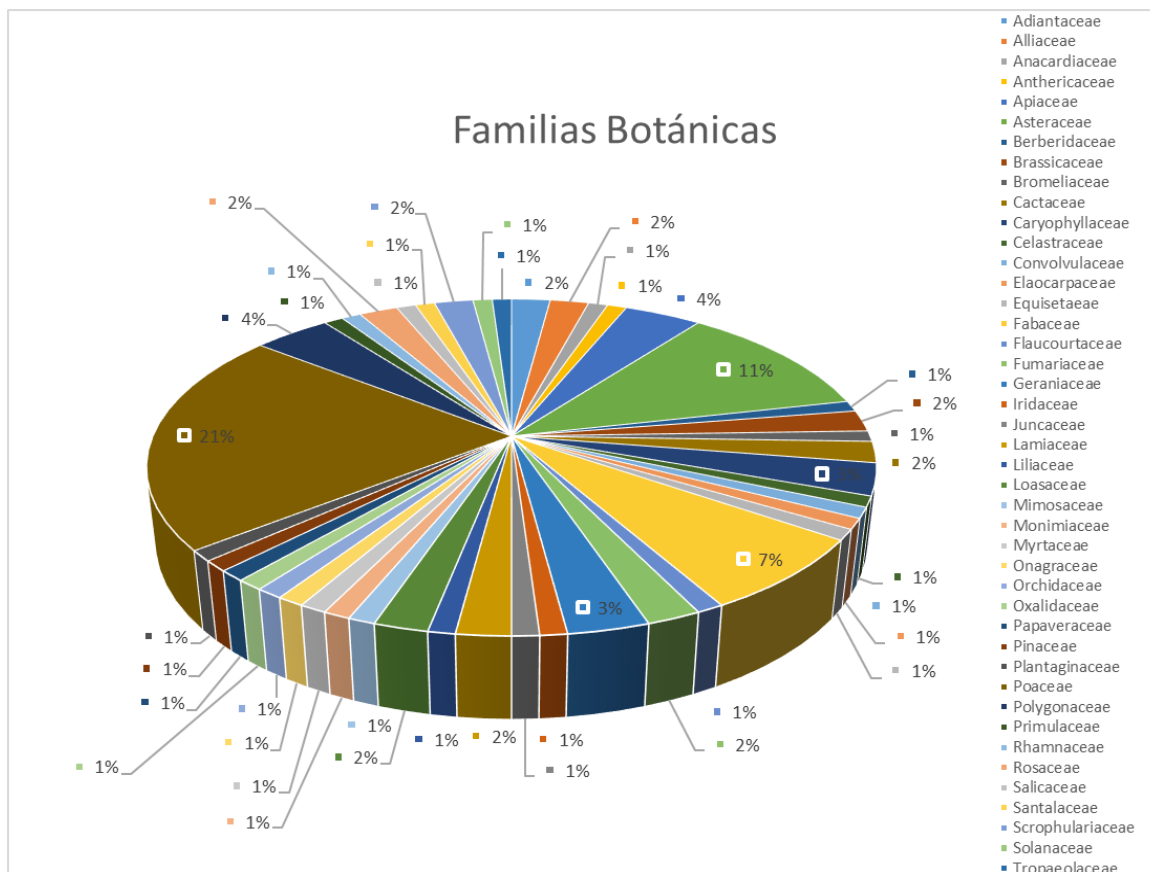


Fig. 11.- Representación gráfica de las familias botánicas identificadas para la campaña de primavera del 2015

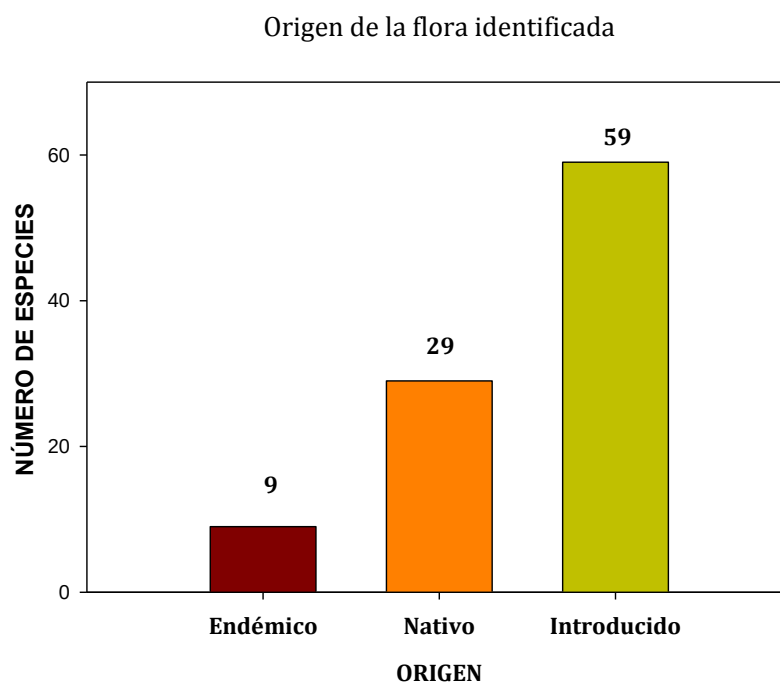


Fig. 12.- Gráfico del origen de las especies muestreadas e identificadas para la campaña de primavera del 2015.

Tabla V.- Listado de la flora identificada del área de estudio. Además se incluye la información de la familia botánica, nombre científico, nombre común, origen (I: introducido; N: nativo; E: endémico), hábito de crecimiento y categoría de conservación (CC).

Grupo	Familia	Nombre Científico	Nombre común	Origen	Habito	CC
GIMNOSPERMAE	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino radiata	I	Árbol	/
ANGIOSPERMAE	Adiantaceae	<i>Adiantum scabrum</i>	Palito negro	E	Helecho	/
		<i>Cheilanthes hypoleuca</i>	Doradilla	N	Helecho	/
	Alliaceae	<i>Nothoscordum bivalve</i>	Cebolleta	N	Herbácea	/
	Anacardiaceae	<i>Lithrea caustica</i>	Litre	N	Árbol	/
	Anthericaceae	<i>Trichopetalum plumosum</i>	Flor de la plumilla	N	Herbácea	/
	Apiaceae	<i>Anthriscus caucalis</i>		I	Herbácea	/
		<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	I	Herbácea	/
		<i>Eryngium paniculatum</i>	Caragatá	N	Herbácea	/
		<i>Eryngium rostratum</i>	Caucha	N	Herbácea	/
	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	N	Arbusto	/
		<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardilla	I	Herbácea	/
		<i>Cichorium intybus</i>	Escarola	I	Herbácea	/
		<i>Cynara cardunculus</i>	Cardón	I	Herbácea	/
		<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chanco	I	Herbácea	/
		<i>Leontodon saxatilis</i>	Chinilla	I	Herbácea	/
		<i>Proustia cuneifolia</i>		N	Herbácea	/
		<i>Senecio vulgaris</i>	Hierba cana	I	Herbácea	/
		<i>Senecio sp.</i>		I	Herbácea	/
		<i>Taraxacum officinalis</i>	Diente de león	I	Herbácea	/
		<i>Tolpis barbata</i>	European umbrella milkwort	I	Herbácea	/
	Berberidaceae	<i>Berberis chilensis</i>	Palo amarillo	N	Arbusto	/
	Brassicaceae	<i>Brassica campestris</i>	Yuyo	I	Herbácea	/
		<i>Rapistrum rugosum</i>	Mostacilla	I	Herbácea	/
	Bromeliaceae	<i>Puya chilensis</i>	Puya, Chagual	E	Suculenta	Preocupación menor/ DS 41/2011 MMA
	Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Quisco	E	Suculenta	Casi Amenazada/ DS 41/2011 MMA
		<i>Eriosyce subgibbosa</i>	Quisquito	E	Suculenta	Preocupación menor/ DS 41/2011 MMA
	Caryophyllaceae	<i>Petrorhagia dubia</i>	Hairypink	I	Herbácea	/
		<i>Silene gallica</i>	Calabacilo	N	Herbácea	/
		<i>Stellaria media</i>	Quilloi-quilloi	N	Herbácea	/
	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	N	Árbol	/
	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	I	Herbácea	/
	Elaocarpaceae	<i>Aristolelia chilensis</i>	Maqui	N	Árbol	/
	Equisetaceae	<i>Equisetum bogotense</i>	Limpiaplata	N	Helecho	/
	Fabaceae	<i>Adesmia sp.</i>		N	Herbácea	/
		<i>Galega officinalis</i>	Galega	I	Herbácea	/
		<i>Lotus corniculatus</i>	Porotillo	I	Herbácea	/
		<i>Medicago arabica</i>	Trebol manchado	I	Herbácea	/
		<i>Trifolium repens</i>	Trebol	I	Herbácea	/
		<i>Trifolium dubium</i>	Trebillo	I	Herbácea	/
		<i>Trifolium repens</i>	Trebol	I	Herbácea	/
	Flacourtiaceae	<i>Azara petiolaris</i>	Lilén	N	Arbusto	/
	Fumariaceae	<i>Fumaria officinalis</i>	Hierba de la culebra	I	Herbácea	/
		<i>Fumaria parviflora</i>	Hierba de la	I	Herbácea	/

Grupo	Familia	Nombre Científico	Nombre común	Origen	Habito	CC
	Geraniaceae		culebra			
		<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo	I	Herbácea	/
		<i>Erodium moschatum</i>	Alfilerillo	I	Herbácea	/
		<i>Geranium berteroanum</i>	Core- core	N	Herbácea	/
	Iridaceae	<i>Calydorea xiphioides</i>		E	Herbácea	Vulnera ble- Rara/ DS 50/200 8 MINSE GPRES
	Juncaceae	<i>Juncus procerus</i>	Junco	I	Herbácea	/
	Lamiaceae	<i>Marrubium vulgare</i>	Torongil cuyano	I	Herbácea	/
		<i>Prunella vulgaris</i>	Yerba negra	I	Herbácea	/
	Liliaceae	<i>Tristagma sp.</i>		N	Herbácea	/
	Loasaceae	<i>Loasa tricolor</i>	Ortiga brava	N	Herbácea	/
		<i>Loasa triloba</i>	Ortiga blanca	E	Herbácea	/
	Mimosaceae	<i>Acacia caven</i>	Espino	N	Árbol	/
	Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	N	Árbol	/
	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	I	Árbol	/
	Onagraceae	<i>Oenothera acaulis</i>	Rodalán	N	Herbácea	/
	Orchidaceae	<i>Gavilea sp.</i>	Orquidea	N	Herbácea	/
	Oxalidaceae	<i>Oxalis laxa</i>	Vinagrillo	N	Herbácea	/
	Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	I	Herbácea	/
	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Llantén	I	Herbácea	/
	Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i>	chépica	I	Herbácea	/
		<i>Aira caryophyllea</i>	Silver hairgrass	I	Herbácea	/
		<i>Avena fatua</i>	Avenilla, arroz negro	I	Herbácea	/
		<i>Avena sativa</i>	Avena	I	Herbácea	/
		<i>Briza maxima</i>	Tembladerilla, Tatiana	I	Herbácea	/
		<i>Briza minor</i>	Tembladerilla	I	Herbácea	/
		<i>Bromus hordeaceus</i>	Cebadilla	I	Herbácea	/
		<i>Chusquea quila</i>	Quila	E	Arbusto	/
		<i>Cynosurus echinatus</i>	Cola de zorro	I	Herbácea	/
		<i>Festuca sp.</i>	Cañuela	I	Herbácea	/
		<i>Hordeum murinum</i>	Cebadilla	I	Herbácea	/
		<i>Lagurus ovatus</i>	Cola de conejo	I	Herbácea	/
		<i>Lolium multiflorum</i>	Ballica italiana	I	Herbácea	/
		<i>Lolium perenne</i>	Ballica	I	Herbácea	/
		<i>Poa annua</i>	Piojillo	I	Herbácea	/
		<i>Stipa sp.</i>	Viscachera	I	Herbácea	/
		<i>Triticum aestivum</i>	Trigo	I	Herbácea	/
		<i>Triticum sp.</i>	Trigo	I	Herbácea	/
		<i>Vulpia bromoides</i>	Pasto pelillo	I	Herbácea	/
		<i>Vulpia myuros</i>	Pasto largo	I	Herbácea	/
		<i>Avena barbata</i>	Teatina	I	Herbácea	/
	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	N	Herbácea	/
		<i>Polygonum aviculare</i>	Pasto del pollo	I	Herbácea	/
		<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	I	Herbácea	/
		<i>Rumex crispus</i>	Gualtata	N	Herbácea	/
	Primulaceae	<i>Anagalis arvensis</i>	Pimpinela azul	I	Herbácea	/
	Rhamnaceae	<i>Retanilla trinerva</i>	Tebo	E	Arbusto	/
	Rosaceae	<i>Kageneckia oblonga</i>	Bollén	E	Árbol	/
		<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	I	Arbusto	/
	Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Alamo	I	Árbol	/
	Santalaceae	<i>Myoschilos oblonga</i>	Codocoipu	N	Herbácea	/
	Scrophulariaceae	<i>Veronica arvensis</i>	Veronica	I	Herbácea	/
		<i>Veronica serpyllifolia</i>	Veronica	I	Herbácea	/
	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	N	Herbácea	/
	Tropaeolaceae	<i>Tropaeolum leptophyllum</i>	Malla	N	Herbácea	/

Tabla VI-A.- Cobertura de la flora catastrada en cada sitio de emplazamiento del futuro aerogenerador o en su respectiva réplica para la campaña de primavera del 2015.

Nombre Científico	PARCELAS/ AEROGENERADORES															
	MA 1-1	MA 1-2	MA 2-1	MA 2-2	MA 3-1	MA 3-2	MA 4-1	MA 4-2	MA 5-1	MA 5-2	MA 6-1	MA 6-2	MA 7-1	MA 7-2	MA 8-1	MA 8-2
<i>Acacia caven</i>	1		1		1	1	1	1			1	1				
<i>Adesmia</i> sp.									1	1		1	1	1		
<i>Adiantum scabrum</i>																
<i>Agrostis capillaris</i>									1	1		1				
<i>Aira caryophylla</i>	2	1			1	2		2	2	1	2	2				
<i>Anagalis arvensis</i>					1		1	1								
<i>Anthriscus caucalis</i>							1	1								
<i>Aristotelia chilensis</i>	1	1														
<i>Avena barbata</i>	2	2	1	1			2	2			2	2	2		2	2
<i>Avena fatua</i>												1				
<i>Avena sativa</i>												1				
<i>Azara petiolaris</i>																
<i>Baccharis linearis</i>							1								1	1
<i>Berberis chilensis</i>							1									
<i>Brassica campestris</i>			1	1								1				
<i>Briza maxima</i>																
<i>Briza minor</i>	2	2					2	2					1	1		
<i>Bromus hordeaceus</i>												1				
<i>Calydorea xiphioides</i>									1		2	1	2			
<i>Carduus pycnocephalus</i>	1				2	1	1	1								
<i>Cestrum parqui</i>																
<i>Cheilanthes hypoleuca</i>																
<i>Chusquea quila</i>																
<i>Cichorium intybus</i>												1				
<i>Conium maculatum</i>							1					1				
<i>Convolvulus arvensis</i>	1															
<i>Cynara cardunculus</i>					1	1		1								
<i>Cynosurus echinatus</i>								1				1				
<i>Echinopsis chiloensis</i>																
<i>Equisetum bogotense</i>																
<i>Erioseye subgibbosa</i>																
<i>Erodium cicutarium</i>					1	1	1	1								
<i>Erodium moschatum</i>					1	1	1	1								
<i>Eryngium paniculatum</i>																
<i>Eryngium rostratum</i>					1	2										
<i>Eschscholzia californica</i>																
<i>Eucalyptus globulus</i>	1															
<i>Festuca</i> sp.									2	1	1	1				
<i>Fumaria officinalis</i>																
<i>Fumaria parviflora</i>																
<i>Galega officinalis</i>	1	1														
<i>Gavilea</i> sp.																
<i>Geranium bertereanum</i>							1		2		1	1				
<i>Hordeum murinum</i>																
<i>Hypochaeris radicata</i>	1	1			1	2	1		1	2						
<i>Juncus procerus</i>		1														
<i>Kageneckia oblonga</i>																
<i>Taraxacum officinalis</i>					1	2	1		1	2			1			
<i>Lagurus ovatus</i>													1			
<i>Leontodon saxatilis</i>	1	1			1	2	1		1	2	1	1	1			

Nombre Científico	PARCELAS/ AEROGENERADORES															
	MA 1-1	MA 1-2	MA 2-1	MA 2-2	MA 3-1	MA 3-2	MA 4-1	MA 4-2	MA 5-1	MA 5-2	MA 6-1	MA 6-2	MA 7-1	MA 7-2	MA 8-1	MA 8-2
<i>Lithrea caustica</i>																
<i>Loasa tricolor</i>																
<i>Loasa triloba</i>							1	1								
<i>Lolium multiflorum</i>																
<i>Lolium perenne</i>																
<i>Lotus corniculatus</i>	1	1							1	1						
<i>Lotus corniculatus</i>									1	1						
<i>Marrubium vulgare</i>																
<i>Maytenus boaria</i>					1											
<i>Medicago arabica</i>									1							
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>									1	1						
<i>Myoschilos oblonga</i>											1	1				
<i>Nothoscordum bivalve</i>		1							1	1						
<i>Oenothera acaulis</i>																
<i>Oxalis laxa</i>							1									
<i>Petrorhagia dubia</i>																
<i>Peumus boldus</i>							1	1	1	1						
<i>Pinus radiata</i>																
<i>Plantago lanceolata</i>		1														
<i>Poa annua</i>	1	1			2	2	2		2	1	2		2			
<i>Polygonum aviculare</i>																
<i>Populus nigra</i>																
<i>Proustia cuneifolia</i>																
<i>Prunella vulgaris</i>																
<i>Puya chilensis</i>													1			
<i>Rapistrum rugosum</i>			1	1												
<i>Retanilla trinerva</i>											1				2	2
<i>Rubus ulmifolius</i>	1						1									
<i>Rumex acetosella</i>					3		2				1					
<i>Rumex crispus</i>																
<i>Senecio vulgaris</i>											1				1	1
<i>Senecio sp.</i>	1	1									1				1	1
<i>Silene gallica</i>							1									
<i>Stellaria media</i>																
<i>Stipa sp.</i>							1									
<i>Taraxacum officinalis</i>	1	1									1				1	1
<i>Tolpis barbata</i>			1	1												
<i>Trichopetalum plumosum</i>									1	1						
<i>Trifolium repens</i>																
<i>Trifolium dubium</i>							1								1	1
<i>Trifolium repens</i>																
<i>Tristagma sp.</i>													1	1		
<i>Triticum aestivum</i>	2	1	4	4												
<i>Triticum sp.</i>	1	2	1	1												
<i>Tropaeolum leptophyllum</i>																
<i>Veronica arvensis</i>																
<i>Veronica serpyllifolia</i>																
<i>Vulpia bromoides</i>	1	2							3		2		1	1		
<i>Vulpia myuros</i>	2	1							3		2		1	1		

Tabla VI-B.- Cobertura de las especies en puntos de GPS de interés para la flora y vegetación para la campaña de primavera del 2015.

Nombre Científico	SITIOS DE INTERÉS										
	96	97	100	103	108	109	134	135	137	139	141
<i>Acacia caven</i>	1	1		4	1	1	3	3	1	1	
<i>Adesmia sp.</i>											
<i>Adiantum scabrum</i>							1	1			
<i>Agrostis capillaris</i>				1							
<i>Aira caryophyllea</i>				2							
<i>Anagalis arvensis</i>			1								
<i>Anthriscus caucalis</i>											
<i>Aristotelia chilensis</i>		1									
<i>Avena barbata</i>		1	1								
<i>Avena fatua</i>			1								
<i>Avena sativa</i>			1								
<i>Azara petiolaris</i>							1	1			
<i>Baccharis linearis</i>											
<i>Berberis chilensis</i>											
<i>Brassica campestris</i>											
<i>Briza maxima</i>											
<i>Briza minor</i>											
<i>Bromus hordeaceus</i>											
<i>Calydorea xiphioides</i>							1	1	1	1	1
<i>Carduus pycnocephalus</i>									2		
<i>Cestrum parqui</i>							2	2			
<i>Cheilanthes hypoleuca</i>											
<i>Chusquea quila</i>											
<i>Cichorium intybus</i>			1								
<i>Conium maculatum</i>							1	1			
<i>Convolvulus arvensis</i>											
<i>Cynara cardunculus</i>											
<i>Cynosurus echinatus</i>							2	2			
<i>Echinopsis chiloensis</i>											
<i>Equisetum bogotense</i>											
<i>Eriosyce subgibbosa</i>											1
<i>Erodium cicutarium</i>			1								
<i>Erodium moschatum</i>			1	1							
<i>Eryngium paniculatum</i>				2							
<i>Eryngium rostratum</i>			2								
<i>Eschscholzia californica</i>											
<i>Eucalyptus globulus</i>			1								
<i>Festuca sp.</i>			2	1	1	1					
<i>Fumaria officinalis</i>				1			1	1			
<i>Fumaria parviflora</i>										1	
<i>Galega officinalis</i>	1	1	1								
<i>Gavilea sp.</i>											
<i>Geranium berteroanum</i>											1
<i>Hordeum murinum</i>							1	1			
<i>Hypochaeris radicata</i>			1								
<i>Juncus procerus</i>		1									
<i>Kageneckia oblonga</i>				1							
<i>Lagurus ovatus</i>	2		2	2					2	2	2
<i>Leontodon saxatilis</i>											
<i>Lithrea caustica</i>							1	1	1		
<i>Loasa tricolor</i>											
<i>Loasa triloba</i>											
<i>Lolium multiflorum</i>		2	1								
<i>Lolium perenne</i>		2									
<i>Lotus corniculatus</i>		1	1		1	1			1		
<i>Marrubium vulgare</i>											
<i>Maytenus boaria</i>	1	1									

Nombre Científico	SITIOS DE INTERÉS										
	96	97	100	103	108	109	134	135	137	139	141
<i>Medicago arabica</i>											
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>											
<i>Myoschilos oblonga</i>											
<i>Nothoscordum bivalve</i>											
<i>Oenothera acaulis</i>					1	1					
<i>Oxalis laxa</i>		1			1	1	1	1		2	
<i>Petrorhagia dubia</i>					1	1				1	
<i>Peumus boldus</i>	1			2							
<i>Pinus radiata</i>											
<i>Plantago lanceolata</i>		1									
<i>Poa annua</i>	2	1	2	1	1	1					
<i>Polygonum aviculare</i>											
<i>Populus nigra</i>											
<i>Proustia cuneifolia</i>							1	1	1	1	1
<i>Prunella vulgaris</i>					1	1			1		
<i>Puya chilensis</i>											1
<i>Rapistrum rugosum</i>			1								
<i>Retanilla trinerva</i>							2	2			
<i>Rubus ulmifolius</i>		1									
<i>Rumex acetosella</i>			1								
<i>Rumex crispus</i>											
<i>Senecio vulgaris</i>		1									
<i>Senecio sp.</i>		1									
<i>Silene gallica</i>											
<i>Stellaria media</i>											
<i>Stipa sp.</i>		1	1		1	1			1	1	2
<i>Taraxacum officinalis</i>											
<i>Tolpis barbata</i>										1	
<i>Trichopetalum plumosum</i>											
<i>Trifolium repens</i>		1									
<i>Trifolium dubium</i>		1			1	1			1		
<i>Trifolium repens</i>					1	1			1		
<i>Tristagma sp.</i>											
<i>Triticum aestivum</i>											
<i>Triticum sp.</i>	2			2							
<i>Tropaeolum leptophyllum</i>											
<i>Veronica arvensis</i>			1								
<i>Veronica serpyllifolia</i>		1	1								
<i>Vulpia bromoides</i>		1	1		1	1			1		
<i>Vulpia myuros</i>		1	1						1		

4.9.-Descripción individual de la estructura de la vegetación de las parcelas muestreadas para la campaña de primavera del 2015

La siguiente descripción de la estructura de la vegetación tiene por objetivo entregar una visión individual de las parcelas realizadas el área de influencia del proyecto para la campaña de terreno primaveral.

PARCELA MA 1	DESCRIPCIÓN
	Pastizal medio semiabierto dominado por <i>Triticum</i> sp y <i>Avena sativa</i> con especies acompañantes de las familias Geraniaceae y Poaceae.
PARCELA MA 2	DESCRIPCIÓN
	Estrato herbáceo medio semiabierto dominado por <i>Triticum</i> sp. Algunas especies nativas acompañantes de forma aislada son individuos de <i>Maytenus boaria</i>, <i>Peumus boldus</i> y <i>Acacia caven</i>

PARCELA MA 3	DESCRIPCIÓN
	Pastizal abierto medio dominado por <i>Eryngium rostratum</i>, acompañado de especies de la familia Poaceae y Geraniaceae. Algunas especies nativas aisladas son <i>Acacia caven</i> y <i>Peumus boldus</i>
PARCELA MA 4	DESCRIPCIÓN
	Estrato herbáceo abierto bajo dominado por individuos de <i>Erodium moschatum</i>, <i>Aira caryophylla</i> y especies de la familia Poaceae. Algunos individuos de especies nativas que están aislados son de <i>Acacia caven</i> (espino), <i>Peumus boldus</i> (boldo).

PARCELA MA 5	DESCRIPCIÓN
	Estrato herbáceo abierto bajo dominado por individuos de <i>Anagalis arvensis</i>, <i>Aira caryophylla</i>, <i>Adesmia</i> sp. y <i>Calydorea xiphioides</i>. Algunos individuos aislados de <i>Acacia caven</i> (espino), <i>Peumus boldus</i> (boldo) y <i>Rubus ulmifolius</i> (zarzamora).v
PARCELA MA 6	DESCRIPCIÓN
	Matorral abierto medio dominado por <i>Acacia caven</i> (espino). Pastizal abierto medio dominado por especies de la familia Poaceae. Alta presencia de individuos de la especie <i>Calydorea xiphioides</i>.

PARCELA MA 7	DESCRIPCIÓN
	Pastizal abierto medio dominado por especies de la familia Poaceae y de individuos de la especie <i>Calydorea xiphioides</i>, acompañados de algunos individuos aislados de <i>Peumus boldus</i> (boldo) y <i>Acacia caven</i> (espino).
PARCELA MA 8	DESCRIPCIÓN
	Matorral semiabierto medio dominado por <i>Acacia caven</i> (espino), <i>Retanilla trinerva</i> (tebo) y <i>Baccharis linearis</i> (romerillo). Pastizal abierto medio dominado por especies de la familia Poaceae y Asteraceae.

4.10.- Formaciones de vegetación de importancia en el área de estudio para la campaña de primavera del 2015

La siguiente descripción tiene como objetivo entregar una visión general de los estratos y unidades vegetacionales de importancia en el área de influencia del proyecto, en la temporada de muestreo primaveral. Para un mejor entendimiento, el trayecto fue dividido en zonas de vegetación, considerando las unidades vegetaciones dominantes (Fig.13).

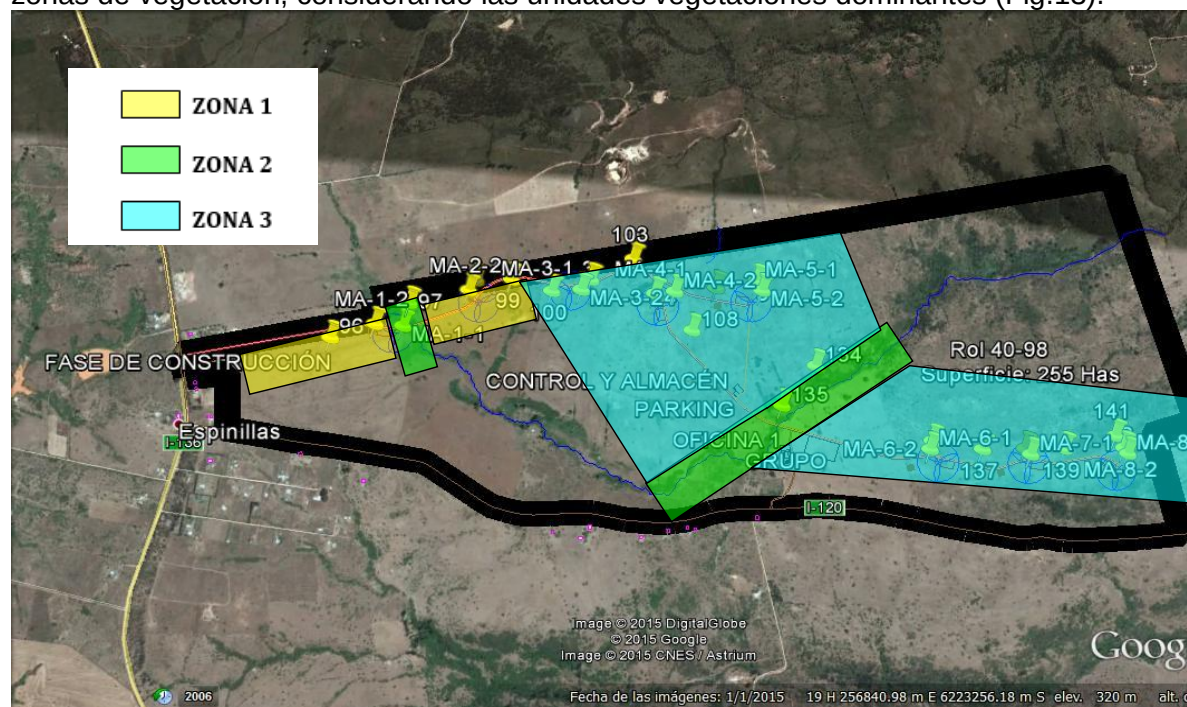


Fig. 13.- Zonificación de vegetación en el área de influencia del proyecto.

ZONA	DESCRIPCIÓN
Zona 1	Estas zonas presentan un estrato herbáceo o de pastizal semiabierto medio de cultivos monoespecíficos de <i>Triticum</i> sp, <i>Avena</i> sp o bien en mixtura. Por lo general hay individuos de especies de hábito de crecimiento arbóreo y arbustivo con baja abundancia y de forma aislada como <i>Acacia caven</i> (espino), <i>Maytenus boaria</i> (maitén), <i>Peumus boldus</i> (boldo). En la temporada primaveral, abundan las especies de la familia Poaceae que aportan con una alta diversidad y abundancia. Su área de extensión aproximada es de 0.128 km ²
Zona 2	Estas zonas muestran los relictos de bosque nativo original del área. Muestra un estrato arbóreo semiabierto medio dominado por <i>Maytenus boaria</i> (maitén) y <i>Peumus boldus</i> (peumo). Una estrata arbustiva semiabierto a cerrada alta dominada por <i>Acacia caven</i> (espino), <i>Retanilla trinerva</i> (tebo) y <i>Kageneckia oblonga</i> (bollén). Finalmente una estrata herbácea semiabierto a cerrada alta dominada por especies de la familia Poaceae, y Geraniaceae. En la época primaveral, abundantes las especies de la familia Asteraceae, las cuales aportan con una alta diversidad y abundancia a éstas zonas. Su área de extensión aproximada es de 0.186 km ²
Zona 3	Esta zona muestra una combinación entre zonas de pastoreo ovino y en las pendientes, pequeñas quebradas o cárcavas está dominada por <i>Acacia caven</i> (espino) formando los llamados "espinal". Por descripción, el espinal se puede describir como un estrato arbustivo abierto medio dominada por <i>Acacia caven</i> (espino) acompañado de individuos aislados de <i>Peumus boldus</i> (boldo) o <i>Maytenus boaria</i> (maitén), mientras que el estrato herbáceo es abierto medio a bajo dominado por especies de la familia Poaceae. Las zonas de pastoreo ovino se describe como un estrato herbáceo abierto medio a bajo dominado por especies de la familia Geraniaceae y Poaceae. En la época primaveral, afloraron flora efímera con una alta abundancia de individuos de <i>Calydorea xiphioides</i> (especialmente entre la estación 5 y 8) y al mismo tiempo asociada a cuevas nuevas o en desuso de pequeños animales como los cururos. Su área de extensión aproximada es de 1.008 km ²

5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1- Conclusiones y recomendaciones de la campaña de invierno del 2015

- La flora y vegetación nativa y endémica del área de estudio se encuentran altamente intervenida y desplazada a cárcavas y quebradas del área de influencia del proyecto.
- Hay una mayor dominancia de especies de origen introducido o exótico sobre las nativas y endémicas. Esto se traduce que en el paisaje natural muestra una alta antropización por cultivos monoespecíficos de importancia económica o bien por extensas áreas de pastoreo para la ganadería ovina. Otro reflejo de lo intervenido del área es la alta riqueza de especies de origen introducido, representando más del 54% del total de las especies de plantas identificadas.
- En el caso del estrato herbáceo, este muestra una dominancia de especies introducidas, especialmente de la familia Poaceae y Geraniaceae.
- Si bien las conclusiones y descripciones de las parcelas y las zonas vegetacionales, nos señalan que el área de influencia del proyecto está altamente antropizada, es importante señalar los aspectos relevantes de la presencia de la flora y vegetación nativa y endémica en el área. Se debe considerar aquellas zonas de quebradas (por ejemplo, zona 3), donde la flora nativa y endémica es dominante, siendo los relictos de las formaciones vegetacionales descritas por Gajardo (1994) de Matorral Espinoso del Secano Costero, o la de Luebert & Pliscoff (2006) que la describen como un bosque espinoso mediterráneo costero de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*.
- Del total de especies identificadas, tres de ellas están bajo alguna categoría de conservación del RCE del MMA. Para esto se deberá considerar planes y permisos para su intervención. Otro aspecto relevante es la Zona 2, donde hay cursos de agua, hay presencia de especies nativas y algunos individuos de *Echinopsis chiloensis* que podrían ser intervenidos en la ejecución del proyecto.
- En los que respecta a la flora efímera en este muestreo estacional de invierno, cabe señalar que encontró una baja abundancia de especies consideradas efímeras. Sin embargo, cabe destacar la presencia de *Miersia chilensis* (Alliaceae), especie endémica de Chile, la cual podría dar indicios de la presencia de otras especies de ésta familia o bien de otras especies efímeras. Se sugiere un muestreo estacional de primavera-verano para abarcar la época de floración muestreando potencialmente una mayor abundancia de éstas especies catalogadas de efímeras.

5.2.- Conclusiones y recomendaciones de la campaña de primavera del 2015

- De igual forma que para el muestreo invernal, la flora y vegetación nativa y endémica del área de estudio se encuentran altamente intervenida y desplazada a cárcavas y quebradas del área de influencia del proyecto. Además, otra similitud es que hay una mayor dominancia de las especies de origen introducido o exótico sobre las nativas y endémicas, traduciéndose que las primeras aportan con un 60% con el total de las especies a las cuales se les identificó su origen.
- Como era de esperarse, las especies con forma de crecimiento herbáceo son las que dominan sobre las otras formas de crecimiento.
- Del total de especies identificadas, cuatro de ellas están bajo alguna categoría de conservación del RCE del MMA. Para esto se deberá considerar planes y permisos para su intervención.
- A agregar, en el muestreo primaveral, hubo un aumento en la abundancia y riqueza de especies comparado con el muestreo invernal. Por otra parte, a considerar es la presencia de flora efímera tales como las especies *Gavilea sp.*, *Trichopetalum plumosum*, *Nothoscordum bivalve* y *Calydorea xiphioides*. Ésta última especie presenta poblaciones en ciertas áreas de emplazamiento de futuras torres (6-8) como en el camino entre ellas. A agregar, la especie está bajo criterio de conservación de vulnerable-rara, por lo que se recomienda especial atención a sus poblaciones, sugiriéndose considerar permisos o medidas de mitigación en vayan en favor de la mantención de las poblaciones naturales de ésta especie.

6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Agencia Ejecutora MINAGRI-CONAF (2012). Plan Marco de Gestión Ambiental. 71-74 pp.
- Benoit, I.L. (1989) Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Impresora Creces Ltda., Santiago, Chile. 157 pp.
- Donoso, C. (2005). Árboles Nativos de Chile. Marisa Cuneo Ediciones, Valdivia, Chile. 136 pp.
- Donoso, C. (2009). Arbustos Nativos de Chile. Marisa Cuneo Ediciones, Valdivia, Chile. 131 pp.
- Fuentes, N., Sánchez, P., Pauchard, A., Urrutia, J., Cavieres, L. & Marticorena, A. (2014). Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Concepción, Chile. 276 pp.
- Gajardo, R. (1994) La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica". Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165 pp.
- Hoffman, A. (1998) Flora Silvestre de Chile, Zona Central. Edición 4. Fundación Claudio Gay, Santiago. 254 pp.
- Luebert, F & Pliscoff, P. (2005). Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 310 pp.
- Marticorena, A., Alarcón, D., Abello, L. & Atala, C. (2010). Plantas trepadoras, epifitas y parásitas nativas de Chile. Ediciones Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile. 290 pp.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (1995) Flora de Chile: Pteridophyta-Gymnospermae. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 351 pp.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2001) Flora de Chile: Winteraceae- Ranunculaceae. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 99 pp.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2003). Flora de Chile: Berberidaceae- Betulaceae. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 93 pp.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2005). Flora de Chile: Plumbaginaceae- Malvaceae. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 128 pp.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2011). Flora de Chile: Misodendraceae- Zygophyllaceae. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 148 pp.
- Matesanz, S. & F. Valladares (2009). Plantas ruderales. Investigación y Ciencia 390: 2-3.
- Matthei, O. (1995) Manual de las Malezas que Crecen en Chile. Alfabet Impresores, Santiago, Chile. 545 pp.
- Ministerio de Medio Ambiente (2015). Página web: <http://especies.mma.gob.cl/CNMWeb/Web/WebCiudadana/Default.aspx>; <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/index2.htm>;

Quiroz, C.L., Pauchard, A., Marticorena, A. & Cavieres, L.(2009). Manual de Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 45 pp.

Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE)(2015): <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/doc/historiadelaClasificaiondeEspecieenChile.pdf>.

Rodríguez, R., Alarcón, D. & Espejo, J.(2009). Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ediciones Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile. 212 pp.

Rodríguez, R & Dellarosa, V. (1999). Plantas Vasculares Acuáticas en la Región del Bío-Bío. Green Print Impresores, Concepción, Chile. 38 pp.

Rodríguez, R., Ruiz, E. & Elissetche, J.P. (2005). Árboles en Chile. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 183 pp.

Señoret, F. & Acosta, J.P. (2013). Cactáceas Nativas de Chile: Guía de Campo. Ediciones Corporación Chilena de la Madera, Concepción. 247 pp.